目录

1. 系统架构设计师-软件工程-选择题 2

2. 软件工程 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-软件工程-选择题
第1章——软件工程
第1章第1小节——开发模型
(2022年11月系统架构真题-第19题)
与瀑布模型相比，（ ）降低了实现需求变更的成本，更容易得到客户对于已完成开发工作的反馈意见，并且客户可以更早地使用软件并从中获得价值。

问题（1）

（A）快速原型模型
（B）敏捷开发
（C）增量式开发
（D）智能模型
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**增量开发模型的基本概念与特点**。

A选项快速原型模型：通过快速构建原型与用户确认需求，适合在需求不明确时使用，可以减少需求变更带来的风险，但原型通常是验证工具，不一定能直接交付使用，因此无法完全满足客户“更早使用并获得价值”的要求。

B选项敏捷开发：强调短周期迭代、快速响应变化、团队协作与客户参与，确实可以降低变更成本并获得客户反馈，但敏捷是一种开发理念与管理方法，并非单一的生命周期模型，题干更强调的是具体交付方式。

C选项增量式开发：将系统拆分为多个可独立运行的子系统或模块，每个增量都是可交付、可使用的成品，客户可以在早期就使用并获得价值，同时降低需求变更的成本，更符合题干描述。

D选项智能模型：不是软件生命周期模型的常见分类，与题意无关。

因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构真题-第23题)
使用模型驱动的软件开发方法，软件系统被表示为一组可以被自动转换为可执行代码的模型。其中，（ ）在不涉及实现的情况下对软件系统进行建模。

问题（1）

（A）平台无关模型
（B）计算无关模型
（C）平台相关模型
（D）实现相关模型
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**模型驱动的软件开发方法（MDA）中的模型分类**。

模型驱动体系结构（Model Driven Architecture, MDA）以模型为核心，分为不同抽象层次：

（1）计算无关模型（CIM）：描述业务领域的高层抽象，与系统实现细节无关，主要用于领域分析阶段。

（2）平台无关模型（PIM）：描述系统的结构和行为，对系统进行详细建模，但不涉及具体平台实现，能够通过转换生成不同平台的模型。

（3）平台相关模型（PSM）：在 PIM 基础上增加特定平台的实现细节，可直接生成目标平台的代码。

A选项平台无关模型：在不涉及实现的情况下对软件系统进行建模，符合题干描述，正确。

B选项计算无关模型：关注业务领域，不是对软件系统运转进行详细建模，错误。

C选项平台相关模型：包含平台实现细节，涉及实现，错误。

D选项实现相关模型：不是 MDA 标准术语，错误。

因此，选项 A 正确。

版权所有 软考工程师 www.zieke.cc 盗版必究

(2022年11月系统架构真题-第25题)

工作流表示的是业务过程模型，通常使用图形形式来描述，以下不可用来描述工作流的是（）

问题（1）

（A）活动图
（B）BPMN
（C）用例图
（D）Petri-Net
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**业务流程建模方法**。
工作流用于表示业务过程模型，强调业务活动的顺序、条件、并发与同步等，通常采用图形化符号进行描述。常见的业务流程建模方法包括:
（1）流程图（Flowchart）
（2）角色活动图与角色交互图
（3）IDEF0 与 IDEF3
（4）高级 Petri 网（High-level Petri Net）
（5）UML 活动图（Activity Diagram）
（6）业务流程建模标注（BPMN）
A选项活动图: 属于 UML 图的一种，可用来描述业务流程，正确用法，错误选项。
B选项BPMN: 业务流程建模标注，专门用于业务过程建模，正确用法，错误选项。
C选项用例图: 用于描述系统功能和参与者之间的关系，不关注业务过程的内部流程，不能直接用于表示工作流，正确。
D选项Petri-Net: 可用于描述并发、同步和资源分配等复杂业务流程，正确用法，错误选项。
因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构真题-第20题)

根据传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为（）

问题（1）

（A）软件定义、软件开发、软件测试、软件维护
（B）软件定义、软件开发、软件运行、软件维护
（C）软件分析、软件设计、软件开发、软件维护
（D）需求获取、软件设计、软件开发、软件测试
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件生命周期方法学的阶段划分**。
按照传统的软件生命周期方法学，软件生命周期通常分为三个主要阶段:
（1）软件定义阶段: 包括需求分析、可行性研究等，明确系统的功能需求与目标。
（2）软件开发阶段: 包括概要设计、详细设计、编码和测试等，将需求转化为可运行的软件系统。
（3）软件运行与维护阶段: 软件交付使用后，对其进行运行管理、错误修复、功能改进和性能优化等。
A选项: 将“测试”单独列出，未体现运行阶段的概念，不符合传统三阶段划分。
B选项: 明确包括“软件定义、软件开发、软件运行、软件维护”，符合传统方法学的完整阶段，正确。
C选项: 使用“分析”和“设计”替代了“定义”，且缺少运行阶段，不正确。
D选项: 仅列出开发前期和测试阶段，缺少运行与维护阶段，不正确。
因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构真题-第21题)

版权所有 软考上岸构 www.chaoc.cc 盗版必究

以下关于敏捷方法的描述中,不属于敏捷方法核心思想的是（ ）

问题（1）

（A）敏捷方法是适应型,而非可预测型

（B）敏捷方法以过程为本

（C）敏捷方法是以人为本,而非以过程为本

（D）敏捷方法是迭代增量式的开发过程

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**敏捷方法的核心思想**，属于软件开发方法中的重要概念。

A选项敏捷方法是适应型，而非可预测型：正确。敏捷方法强调对变化的响应优于遵循计划，属于适应型开发方式，强调灵活调整。

B选项敏捷方法以过程为本：错误。敏捷方法的核心思想是**以人为本，而非以过程为本**，重视人的协作、沟通和创造性。本选项与敏捷理念相悖，因此不属于敏捷方法的核心思想。

C选项敏捷方法是以人为本，而非以过程为本：正确。这正是敏捷方法的基本价值观之一，即强调个体和交互高于过程和工具。

D选项敏捷方法是迭代增量式的开发过程：正确。敏捷强调通过短周期的迭代交付可工作的软件，持续集成用户反馈，是其典型特征之一。

因此，选项B不符合敏捷方法的核心思想，是正确答案。

(2020年11月系统架构真题-第17题)

软件过程是制作软件产品的一组活动及其结果。这些活动主要由软件人员来完成，软件活动主要包括软件描述、（ ） 、软件有效性验证和（ ）。 其中，（ ）定义了软件功能以及使用的限制。

问题（1）

（A）软件模型

（B）软件需求

（C）软件分析

（D）软件开发

问题（2）

（A）软件分析

（B）软件测试

（C）软件演化

（D）软件开发

问题（3）

（A）软件分析

（B）软件测试

（C）软件描述

（D）软件开发

（正确答案）D,C,C

（解析）本题考察的是**软件生命周期模型中主要活动的内容与作用**。

问题 1：软件活动主要包括：**软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件演化**。

A选项软件模型：是对软件过程的抽象表示，不是具体的软件活动。

B选项软件需求：是描述的一部分，不是四大活动之一。

C选项软件分析：是需求开发的一个阶段，但不等价于整个“软件开发”。

D选项软件开发：包括设计、编码等开发性工作，是四大核心活动之一，**该选项正确**。

选择选项 D。

问题 2：软件开发完成后，软件需要持续更新、维护和改进，这一过程称为软件演化。

A选项软件分析：属于早期需求阶段，不是后续活动。

B选项软件测试：属于有效性验证，不是第四个活动。

C选项软件演化：即对软件的修改与维护，是四大活动之一，**该选项正确**。

D选项软件开发：已在前面出现，不是此空所需内容。
选择选项 C。
问题3：题干指出“定义了软件功能以及使用的限制”的是软件活动之一，这属于**软件描述**的范畴。
A选项软件分析：仅是软件描述的子集。
B选项软件测试：是验证行为，不涉及功能定义。
C选项软件描述：用于定义系统功能、性能要求和使用限制，**该选项正确**。
D选项软件开发：主要指实现阶段，不负责功能定义。
选择选项 C。

(2019年11月系统架构真题-第17题)

按照传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为软件定义、软件开发和（ ）三个阶段。其中，可行性研究属于（ ）阶段的主要任务 。

问题（1）

（A）软件运行与维护
（B）软件对象管理
（C）软件详细设计
（D）问题描述

问题（2）

（A）软件定义
（B）软件开发
（C）软件评估
（D）软件运行与维护
（正确答案）A,A
（解析）本题考察的是**传统软件生命周期阶段划分及各阶段的主要任务**。
传统的软件生命周期方法学通常分为三个阶段：
问题1：
A选项软件运行与维护：软件生命周期的第三个阶段是运行与维护阶段，主要包括软件产品交付后的使用、错误修复、功能增强及适应性修改，正确。
B选项软件对象管理：不是传统生命周期阶段划分中的标准名称，错误。
C选项软件详细设计：属于软件开发阶段的子任务，错误。
D选项问题描述：是需求分析前的初步任务，不是生命周期阶段，错误。
所以选择 A。
问题2：
A选项软件定义：包括可行性研究与需求分析，是确定系统目标和范围的阶段，可行性研究正是该阶段的主要任务，正确。
B选项软件开发：包括设计、编码和测试，不涉及可行性研究，错误。
C选项软件评估：不是生命周期的标准阶段名称，错误。
D选项软件运行与维护：是软件投入使用后的阶段，不包括可行性研究，错误。
所以选择 A。

(2018年11月系统架构真题-第20题)

软件开发过程模型中，（ ）主要由原型开发阶段和目标软件开发阶段构成。

问题（1）

（A）原型模型
（B）瀑布模型
（C）螺旋模型

版权所有源学习网 www.cheko.cc 盗版必究

（D）基于构件的模型
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**原型模型（Prototyping Model）的结构与特点**。
原型模型通过构建快速原型来帮助用户与开发者明确需求，然后在需求确认后再进行目标系统的正式开发。
A选项原型模型：原型模型分为原型开发阶段（快速构建、验证和修改原型以明确需求）和目标软件开发阶段（根据确认需求进行系统化开发），完全符合题干描述，正确。
B选项瀑布模型：是一种线性顺序的开发模型，阶段严格依次进行，没有原型开发阶段，错误。
C选项螺旋模型：强调风险驱动和迭代，每次迭代都包括风险分析、开发与验证等，不是单纯的“原型+目标开发”结构，错误。
D选项基于构件的模型：强调通过复用已有构件进行系统构建，不以原型阶段作为必需步骤，错误。
因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构真题-第20题)

软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，主要包括（ ）。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括，它应该包括构成软件过程的各种活动。软件过程有各种各样的模型，其中，（ ）的活动之间存在因果关系，前一阶段工作的结果是后一阶段工作的输入描述。

问题（1）

（A）软件描述、软件开发和软件测试
（B）软件开发、软件有效性验证和软件测试
（C）软件描述、软件设计、软件实现和软件测试
（D）软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化

问题（2）

（A）瀑布模型
（B）原型模型
（C）螺旋模型
（D）基于构建的模型
（正确答案）D,A
（解析）本题考察的是**软件过程的组成与瀑布模型的特点**。
软件过程是从需求到交付及后期维护的一系列活动，其核心在于合理组织各阶段任务并确保高质量输出。
问题1:
A选项软件描述、软件开发和软件测试：缺少软件有效性验证和软件进化两个关键活动，不完整，错误。
B选项软件开发、软件有效性验证和软件测试：缺少软件描述（需求分析等）阶段，错误。
C选项软件描述、软件设计、软件实现和软件测试：虽然列出了部分开发活动，但未明确包括软件进化阶段，错误。
D选项软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化：完整体现了软件过程的四大活动：描述（需求分析与规格说明）、开发（设计与实现）、有效性验证（测试、评审）、进化（维护与升级），正确。
所以选择 D。
问题2:
A选项瀑布模型：是一种线性顺序的软件过程模型，各阶段活动之间具有严格的因果关系，前一阶段的成果是后一阶段的输入，符合题干描述，正确。
B选项原型模型：以构建原型为核心，通过多次迭代逐步完善系统，不是严格的线性因果关系，错误。
C选项螺旋模型：强调风险驱动和迭代开发，不是严格的线性阶段关系，错误。

D选项基于构建的模型：以构件重用为主，采用增量方式组装，不是线性因果关系，错误。
所以选择 A。

(2017年11月系统架构真题-第21题)

以下关于敏捷方法的叙述中，（ ）是不正确的。

问题（1）

（A）敏捷型方法的思考角度是"面向开发过程"的
（B）极限编程是著名的敏捷开发方法
（C）敏捷型方法是"适应性"而非"预设性"
（D）敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**敏捷方法的基本理念和特点**。
敏捷开发方法是一种强调快速响应变化、强调人与人之间协作、通过迭代快速交付高质量软件的开发方法。它与传统的重型开发模型（如瀑布模型）在思维方式上有本质区别。
A选项敏捷型方法的思考角度是“面向开发过程”的：不正确。敏捷方法的核心理念是 **“面向人”**而非“面向过程”，它强调人的主观能动性和团队之间的高效沟通与协作，而不是依赖固定的开发过程和规范。敏捷鼓励开发团队根据实际项目情况灵活调整工作方式。
B选项极限编程是著名的敏捷开发方法：正确。极限编程（XP）是敏捷开发的代表方法之一，强调短周期迭代、持续集成、测试驱动开发等实践。
C选项敏捷型方法是“适应性”而非“预设性”：正确。敏捷方法欢迎需求变化，认为变化是常态，因此采用“适应性”的开发策略，以快速响应客户需求和市场变化。
D选项敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法：正确。敏捷开发以小步快跑的方式逐步推进，通过不断迭代与客户交付增量成果，不断完善系统。
因此，选项A是不正确的，答案为A。

(2016年11月系统架构真题-第20题)

螺旋模型在（ ）的基础上扩展而成。

问题（1）

（A）瀑布模型
（B）增量模型
（C）快速模型
（D）面向对象模型
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**螺旋模型的起源与基础模型**的知识点。
螺旋模型由 Barry Boehm 于 1986 年提出，它结合了**快速原型**（Rapid Prototyping）和**瀑布模型**的优点，通过迭代方式降低风险。教材中明确指出，螺旋模型是在快速原型的基础上扩展而成，因此快速模型与快速原型在此处是同义的。
A选项瀑布模型：强调按顺序推进的阶段式开发，螺旋模型虽然融合了瀑布模型的阶段性思想，但其直接基础是快速原型，不是瀑布模型，因此错误。
B选项增量模型：分阶段交付部分功能，逐步扩展系统，和螺旋模型在思想上有部分相似，但不是其直接基础，因此错误。
C选项快速模型：也称快速原型模型，强调先构建原型快速验证需求，再迭代完善，螺旋模型正是在此思想上引入风险分析和迭代扩展形成的，因此正确。
D选项面向对象模型：基于对象的分析与设计方法，与螺旋模型的形成无直接关系，因此错误。
因此，正确答案是 C。

(2016年11月系统架构真题-第21题)

（ ）适用于程序开发人员在地域上分布很广的开发团队。（ ）中，编程开发人员分成首席程序员和"类"程序员。

问题（1）

（A）水晶系列（Crystal）开发方法

（B）开放式源码（Open source）开发方法

（C）SCRUM开发方法

（D）功用驱动开发方法（FDD）

问题（2）

（A）自适应软件开发（ASD）

（B）极限编程（XP）开发方法

（C）开放统---过程开发方法（OpenUP）

（D）功用驱动开发方法（FDD）

（正确答案）B,D

（解析）本题考察的是**敏捷方法的分类及适用场景**。

敏捷开发方法包括：XP（极限编程）、水晶系列（Crystal）、开放式源码（Open Source）、SCRUM、FDD（特性驱动开发）、ASD（自适应软件开发）等，每种方法有其独特的应用特征和组织方式。

问题1:

A选项水晶系列：适合面对面沟通的小团队，不适合地理分布很广的团队，错误。

B选项开放式源码：强调全球范围内协作开发，开发人员可分布在不同地域，通过网络协作进行代码贡献与缺陷修复，非常适合地域分布广的团队，正确。

C选项SCRUM：强调团队短期冲刺和每日站会，更适合集中式团队，错误。

D选项FDD：并不特定要求跨地域分布，错误。

选择选项 B。

问题2:

A选项ASD：以自适应为核心，强调非线性迭代开发，不是按首席程序员与类程序员划分团队，错误。

B选项XP：强调结对编程与高纪律流程，不存在首席程序员与类程序员角色划分，错误。

C选项OpenUP：是一种精简的统一过程方法，没有这种特定角色分工，错误。

D选项FDD：将开发人员分为首席程序员和类程序员，首席程序员负责整体设计和任务分配，类程序员负责具体实现，符合题意，正确。

选择选项 D。

(2013年11月系统架构真题-第25题)

以下关于自顶向下开发方法的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）自顶向下过程因为单元测试而比较耗费时间

（B）自顶向下过程可以更快地发现系统性能方面的问题

（C）相对于自底向上方法，自顶向下方法可以更快地得到系统的演示原型

（D）在自顶向下的设计中，如发现了一个错误，通常是因为底层模块没有满足其规格说明（因为高层模块已经被测试过了）

（正确答案）C

（解析）**本题考察的是：自顶向下与自底向上开发方法的特点对比**

A选项解析： 错误。单元测试在自底向上方法中更占主导，因为底层模块先完成，自顶向下方法前期重在架构设计和自上而下的逐步细化，不强调单元测试时间成本。

B选项解析： 错误。系统性能问题通常是在系统集成和整体运行阶段才能充分暴露，与开发顺序（顶向或底向）无直接关系。自顶向下强调的是功能层次结构清晰，不是性能优化。

C选项解析： 正确。自顶向下方法从系统的高层功能开始，逐步向下分解实现，能够尽早搭建系统

骨架，**便于形成可演示的原型**，在早期阶段就可以与用户沟通和验证。
D选项解析： 错误。这其实更像是**自底向上**方法的常见问题，因为底层模块先开发，若其规格说明不充分会影响上层集成。而自顶向下开发中，底层模块通常是在规格明确之后再实现的。

(2014年11月系统架构真题-第19题)

下列关于敏捷方法的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）与传统方法相比，敏捷方法比较适合需求变化大或者开发前期对需求不是很清晰的项目
（B）敏捷方法尤其适合于开发团队比较庞大的项目
（C）敏捷方法的思想是适应性，而不是预设性
（D）敏捷方法以原型开发思想为基础，采用迭代式增量开发
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**敏捷方法的适用场景与核心特征**。
敏捷方法是一类强调灵活性、快速响应变化、以人为中心的软件开发方法，适合中小型团队和需求不确定性高的项目。
A选项与传统方法相比，敏捷方法比较适合需求变化大或开发前期需求不清晰的项目：这是敏捷的主要优势之一，通过短周期迭代、持续沟通和反馈，能够快速适应需求变化，正确。
B选项敏捷方法尤其适合于开发团队比较庞大的项目：敏捷强调高频沟通和快速反馈，适合中小型、扁平化团队；对于大型团队，敏捷执行难度大，沟通成本高，因此此说法错误。
C选项敏捷方法的思想是适应性，而不是预设性：敏捷是适应性开发模式（adaptive），而非传统的预测性模式（predictive），正确。
D选项敏捷方法以原型开发思想为基础，采用迭代式增量开发：敏捷强调迭代、增量和持续交付，与原型思想有一定契合，正确。
因此，选项 B 错误。

(2023年11月系统架构真题-第9题)

下列属于描述面向对象的软件开发过程的开发模型是（ ）。

问题（1）

（A）增量模型
（B）迭代模型
（C）喷泉模型
（D）快速原型模型
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**面向对象的软件开发模型**。
A选项增量模型：增量模型是一种逐步开发的软件开发模型，每次开发都是系统的一部分，并逐步增添新功能。它并不是专门为面向对象的软件开发设计的模型。
B选项迭代模型：迭代模型通过反复的迭代进行软件开发，每一轮迭代都会开发一个可交付的部分。虽然它可以用于面向对象的软件开发，但并不是专门描述面向对象过程的模型。
C选项喷泉模型：喷泉模型是一种特别适用于面向对象开发的模型。它强调需求与对象的相互关系，通过持续的需求收集、设计和实现过程，逐步构建系统。它的特点是以需求驱动，面向对象驱动整个开发过程，因此它特别适合描述面向对象的软件开发过程。
D选项快速原型模型：快速原型模型通过快速构建原型来帮助理解需求，并在其基础上不断改进。这种模型注重快速反馈，而不是专门描述面向对象开发过程。
因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构真题-第10题)

开发和测试同时进行的软件开发模型是（ ）。

问题（1）

（A）V模型
（B）W模型
（C）增量模型
（D）螺旋模型
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件开发模型中的 W 模型及其特点**。
A选项 V模型：虽然强调开发与测试的关系，并将测试活动映射到开发活动的相对应阶段，但并不实现完全同步进行，测试通常在开发之后逐步展开。
B选项 W模型：正确。W 模型是对 V 模型的扩展，强调开发与测试真正“并行进行”，测试贯穿于需求、设计、编码等所有阶段，即需求评审测试、设计验证测试等同步展开，是开发与测试深度融合的一种模型。
C选项 增量模型：强调系统逐步构建并交付，虽然每个增量可以包含测试活动，但测试并非与每一步开发活动完全同步展开。
D选项 螺旋模型：以风险驱动为核心，结合原型、迭代和瀑布等特点，强调风险评估和原型验证，但并不专注于测试与开发是否同步进行。
因此，正确答案是 B。

(2023年11月系统架构真题-第12题)

下列（）不属于敏捷开发的特点。

问题（1）

（A）迭代增量式开发
（B）以用例为中心
（C）较少生产文档
（D）紧密的团队协作
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**敏捷开发的特点**。
A选项迭代增量式开发：敏捷开发的核心特点之一就是迭代增量式开发。通过短周期的迭代，不断交付增量功能，逐步满足需求，确保客户能够在早期就看到和使用到部分功能。
B选项以用例为中心：以用例为中心是**RUP（统一过程）**的一项特点，RUP注重用例的定义和驱动开发。而敏捷开发注重的是快速交付和与客户的密切互动，并不是以用例为中心的开发模式，因此这个选项不属于敏捷开发的特点。
C选项较少生产文档：敏捷开发强调与客户的交流和交付功能，而不是大量的文档工作。虽然不完全排除文档，但相比传统开发方法，敏捷开发的文档量较少，重点是可交付的软件。
D选项紧密的团队协作：敏捷开发强调团队的紧密合作，开发人员、测试人员、产品经理和客户等紧密协作，共同推动项目进展。这是敏捷开发的核心要素之一。
因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第24题)

软件工程过程是指为获得软件产品，在软件工具的支持下由软件工程师完成的一系列软件工程活动，包括以下 4 个方面（）。

问题（1）

（A）计划、设计、编码、测试
（B）计划、执行、检查和处理
（C）计划、开发、构建、测试
（D）计划、设计、执行、检查
（正确答案）B

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（解析）本题考察的是**软件工程过程**的基本概念。
A选项计划、设计、编码、测试：这个选项列出了软件开发的常见活动，但并没有准确描述软件工程过程的四个核心方面。它主要关注了开发的实施阶段，但没有包括演进和验证的步骤。
B选项计划、执行、检查和处理：这项描述符合**软件工程过程的四个基本方面**。根据软件工程过程模型，包含了四个关键部分：
计划（Plan）：定义软件规格，明确功能和限制。
执行（Do）：开发出满足规格要求的软件。
检查（Check）：验证软件是否满足需求。
处理（Action）：软件演进，进行必要的改进和更新，以应对新的需求。
C选项计划、开发、构建、测试：虽然这些是开发过程中常见的活动，但它们不完全符合软件工程过程的四个方面，特别是缺少了软件演进的部分。
D选项计划、设计、执行、检查：这个选项描述了开发的一部分活动，但缺少了“处理”阶段，这一阶段是软件工程过程的关键部分，用于处理软件在运行中的不断改进。
因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第30题)

在 DO-178 中，（）是软件适航的基本要求。

问题（1）

（A）目标、活动、数据
（B）指导、目标、证据
（C）规划、开发、确认
（D）设计、代码、测试
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**DO-178（特别是 DO-178B/C）中的适航要求核心要素** 。
A选项目标、活动、数据：正确。DO-178 将软件适航要求抽象为三大核心元素：**适航目标（Objectives）、完成这些目标所需的活动（Activities）、用于证明目标达成的数据（Software Life Cycle Data）**。这三者共同构成了软件适航的完整体系，是 DO-178B/C 标准的核心内容。
B选项指导、目标、证据：虽然部分概念相关，但“指导”并非 DO-178 的正式术语，而且表达不规范，排除。
C选项规划、开发、确认：这是软件生命周期的阶段描述，而非适航要求的核心组成，排除。
D选项设计、代码、测试：属于开发活动，但只是软件生命周期中的部分技术工作，不代表 DO-178 的适航要求全貌，排除。
因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构真题-第27题)

以下关于软件敏捷开发方法的核心思想说法错误的是（）。

问题（1）

（A）敏捷方法遵循迭代增量式开发过程
（B）敏捷方法以原型开发思想为基础
（C）敏捷方法是适应型、可预测型
（D）敏捷方法以人为本而非以过程为本
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**敏捷开发方法的核心理念与本质特征**。
A选项敏捷方法遵循迭代增量式开发过程：正确。敏捷方法强调短周期、快速反馈、持续改进，采用迭代和增量式开发模式。
B选项敏捷方法以原型开发思想为基础：正确。敏捷方法强调快速构建可运行的版本，频繁交付并获取用户反馈，这与原型开发思想高度契合。

版权所有 源之工作室 www.cheko.cc 盗版必究

C选项敏捷方法是适应型、可预测型：错误。敏捷方法的核心是**适应性（adaptive）**，并非“可预测型（predictive）”。与传统计划驱动方法不同，敏捷方法不追求事先详尽计划，而是欢迎需求变化，通过快速反馈和持续改进来适应变化。
D选项敏捷方法以人为本而非以过程为本：正确。敏捷开发强调团队协作、个人价值、沟通与信任，关注开发人员的积极性和创造力，而非过分依赖流程和工具。
因此，选项 C 错误，符合题意。正确答案为 C。

(2024年11月系统架构真题-第58题)

螺旋模型在（ ）的基础上扩展而成。

问题（1）

（A）喷泉模型
（B）快速原型
（C）瀑布模型
（D）增量模型
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**螺旋模型的起源与发展背景**。
螺旋模型由 Barry Boehm 于 1988 年提出，是一种结合了原型化和瀑布模型特点的风险驱动软件开发过程模型。它强调在每一轮迭代中都进行风险分析与原型构建，最终逐步推进系统开发。
A选项喷泉模型：喷泉模型是一种面向对象的软件开发模型，强调开发活动的连续性与并发性，常用于OO开发，并非螺旋模型的基础，因此不正确。
B选项快速原型：螺旋模型就是在快速原型模型的基础上发展而来的，它吸收了快速原型模型中通过构建原型来理解需求的思想，并引入风险分析、计划制定等活动，因此是正确答案。
C选项瀑布模型：螺旋模型借鉴了瀑布模型中阶段划分清晰的特点，但它在此基础上进行了迭代与风险控制的增强，不能说是直接由瀑布模型扩展而成，因此不准确。
D选项增量模型：虽然螺旋模型具有迭代特性，与增量开发理念相似，但其核心是在于风险分析和原型驱动，因此并非在增量模型基础上扩展而成。
因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构真题-第20题)

净室（Cleanroom）软件工程是一种强调形式化规格说明与增量开发的软件开发方法，请问它主要基于哪种理论基础（ ）。

问题（1）

（A）函数理论和抽样理论
（B）概率统计理论
（C）控制理论和系统工程理论
（D）状态机理论和计算复杂性理论
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**净室软件工程的理论依据**。
净室方法的两个核心理论基础是：函数理论（Function Theory）：用于形式化描述软件系统的行为，强调通过数学函数来构建无错误的软件系统。软件的每个模块都被建模为数学上的函数，保证其行为的可预见性和正确性。 **抽样理论（Sampling Theory）**：应用在软件的统计测试阶段，通过对输入空间的合理抽样来评估软件的可靠性，而不是全面穷举测试。
选项B的“概率统计” 虽然与抽样有关，但表述不精确，不能覆盖函数理论的部分，故不选。
其他选项（C、D） 也涉及某些工程方法，但不是净室工程的核心理论依据。
因此选择选项 A。

(2025年5月系统架构真题-第31题)

版权所有 软考工坊 www.ruanhe.cc 盗版必究

以下哪个开发模式增加了风险评估的环节（）。

问题（1）

（A）瀑布模型

（B）螺旋模型

（C）V 模型

（D）增量模型

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件开发模型**中的特点，尤其是如何考虑风险评估问题。

A选项 瀑布模型： 瀑布模型（Waterfall Model）是一种传统的线性开发模型，它遵循严格的阶段顺序，通常不涉及风险评估。它的缺点是对需求变化适应性差，容易在开发后期暴露风险，但它本身没有增加专门的风险评估环节。

B选项 螺旋模型：螺旋模型结合了迭代和原型开发的特点，重点在于风险评估。它每个开发周期都包括了风险评估的环节，通过分析每个阶段的潜在风险，确保开发过程中能够及时调整。这使得螺旋模型成为强调风险管理和控制的开发模式。

C选项 V模型：V模型（Verification and Validation Model）侧重于每个开发阶段后紧随相应的验证和确认过程，确保质量控制，但它并未特别增加风险评估环节。

D选项 增量模型：增量模型通过分阶段交付产品的功能，但它不强调风险评估，而是侧重于逐步交付和反馈。

因此，选项B螺旋模型增加了风险评估环节，所以答案是B。

(2025年11月系统架构真题-第55题)

软件生命周期划分的基础原则（）。

问题（1）

（A）各阶段时间应该尽可能连续

（B）各阶段时间应该尽可能独立

（C）各阶段任务应尽量独立

（D）各阶段任务应尽量相关

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件生命周期管理**中的阶段划分原则。

软件生命周期是指从软件的需求分析、设计、实现到维护的整个过程。在进行生命周期划分时，需要遵循一定的原则来确保软件开发的高效性和可管理性。

A选项各阶段时间应该尽可能连续：虽然软件开发的不同阶段会有一定的时间重叠，但通常每个阶段应该在时间上有所独立，以便更好地管理不同阶段的任务。强行要求各阶段时间连续可能会导致不同阶段之间的工作衔接不顺畅，反而不利于整个开发过程的高效进行。因此，这个选项不符合生命周期划分的基本原则。

B选项各阶段时间应该尽可能独立：这是软件生命周期划分的正确原则。每个阶段的时间应该相对独立，以便进行清晰的任务划分和管理。不同阶段的工作可以并行进行，但为了保证管理的清晰性，时间上应尽量避免相互依赖。独立的时间划分有助于提高各阶段工作的效率和质量。

C选项各阶段任务应尽量独立：虽然各阶段的任务应尽量清晰和有序，但不同阶段的任务不可能完全独立。例如，需求分析和设计阶段之间就存在密切的联系，因此任务之间并非完全独立。这一选项不符合实际的软件开发需求。

D选项各阶段任务应尽量相关：虽然不同阶段的任务应该有一定的关联性，但过度强调任务间的相关性会导致阶段之间的依赖性过强，从而影响开发进度。各阶段任务应根据需求划分明确，既要有相关性，也应避免不必要的依赖性。

因此，正确答案是**B**，各阶段时间应该尽可能独立。

第1章第2小节——逆向工程

版权所有 软考之架构 www.cheko.cc 盗版必究

(2019年11月系统架构真题-第26题)

软件逆向工程就是分析已有的程序，寻求比源代码更高级的抽象表现形式。在逆向工程导出信息的四个抽象层次中，（）包括反映程序各部分之间相互依赖关系的信息；（）包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息。

问题（1）

（A）实现级
（B）结构级
（C）功能级
（D）领域级

问题（2）

（A）实现级
（B）结构级
（C）功能级
（D）领域级
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**逆向工程抽象层次的分类与特点**。
逆向工程通过对已有程序进行分析，可以在不同抽象层次上获得有用信息，用于理解系统并支持再工程。
问题1:
A选项实现级: 主要包括与代码直接对应的底层信息，如源代码、语句序列、数据结构，不涉及各部分的依赖关系，错误。
B选项结构级: 包括反映程序各部分（如模块、子系统、类）之间相互依赖关系的信息，例如调用图、结构图等，符合题干第一空描述，正确。
C选项功能级: 描述程序段的功能和功能之间的关系，不是结构依赖，错误。
D选项领域级: 反映程序实体与业务领域概念的对应关系，不涉及依赖关系，错误。
所以选择 B。
问题2:
A选项实现级: 仅涉及代码层面的具体实现细节，错误。
B选项结构级: 描述依赖关系，不是功能及功能间关系，错误。
C选项功能级: 包括反映程序段功能以及程序段之间的关系的信息，符合题干第二空描述，正确。
D选项领域级: 反映与业务领域的概念映射，不是功能关系，错误。
所以选择 C。

(2019年11月系统架构真题-第27题)

（）是在逆向工程所获取信息的基础上修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。

问题（1）

（A）逆向分析（Reverse Analysis）
（B）重组（Restructuring）
（C）设计恢复（Design Recovery）
（D）再工程（Re-engineering）
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**逆向工程与再工程的关系**。
逆向工程负责从已有系统中提取高层次的抽象信息，而再工程则利用这些信息对系统进行优化、修改或重构，生成新版本。
A选项逆向分析: 一般是逆向工程的过程之一，用于分析系统，不涉及生成新版本，错误。
B选项重组: 指在相同抽象层次上对系统结构或代码进行调整，不涉及跨层次修改和产生新版本，错误。
C选项设计恢复: 是逆向工程的一种形式，旨在恢复系统的设计信息，但不直接生成新的系统版本

版权所有 艺考机构 www.cheko.cc 盗版必究

，错误。
D选项再工程：是在逆向工程结果的基础上，对现有系统进行修改或重构，从而产生新的系统版本，符合题干描述，正确。
因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构真题-第29题)

应用系统构建中可以采用多种不同的技术，（ ）可以将软件某种形式的描述转换为更高级的抽象表现形式，而利用这些获取的信息，（ ）能够对现有系统进行修改或重构，从而产生系统的一个新版本。

问题（1）

（A）逆向工程（Reverse Engineering）
（B）系统改进（System Improvement）
（C）设计恢复（DesignRecovery）
（D）再工程（Re-engineering)

问题（2）

（A）逆向工程（Reverse Engineering）
（B）系统改进（System Improvement）
（C）设计恢复（Design Recovery）
（D）再工程（Re-Engineering）
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是**逆向工程与再工程的概念及区别**。
逆向工程与再工程都是软件维护和系统演化中常用的重要技术，常见于系统架构设计与系统分析的考点。
问题1:
A选项逆向工程：是将已有系统的软件代码、数据库模式等较低层次的描述转化为更高层次的抽象表示（如设计模型、需求模型）的过程。其目的在于理解和分析现有系统的结构与功能，这是题干描述的第一部分，正确。
B选项系统改进：泛指在不改变系统主要功能的前提下对系统进行优化或增强，不一定涉及抽象层次提升，错误。
C选项设计恢复：是逆向工程的一种特殊形式，通过大量外部知识和推理来重建系统的设计信息，但其定义范围比逆向工程小，错误。
D选项再工程：是基于逆向工程结果进行系统改造，属于题干第二空的内容，不是第一空的答案，错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项逆向工程：用于分析和抽象，不是用于修改或重构现有系统，错误。
B选项系统改进：虽然涉及对系统的优化，但并不一定基于逆向工程获取的信息进行全面重构，错误。
C选项设计恢复：是分析和理解系统设计的过程，不直接用于生成新版本，错误。
D选项再工程：是在逆向工程的基础上，利用获得的高层次信息对系统进行修改或重构，从而生成系统的新版本，符合题干描述，正确。
所以选择 D。

(2013年11月系统架构真题-第21题)

逆向工程导出的信息可以分为实现级、结构级、功能级和领域级四个抽象层次。程序的抽象语法树属于（）；反映程序分量之间相互依赖关系的信息属于（）。

问题（1）

（A）实现级
（B）结构级
（C）功能级
（D）领域级

问题（2）

（A）实现级
（B）结构级
（C）功能级
（D）领域级
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**逆向工程抽象层次分类**。
逆向工程通过分析现有系统，抽取不同抽象层次的信息，以便理解系统并为再工程提供依据。

问题1:

A选项实现级: 实现级包含与源代码直接对应的底层信息，如程序的抽象语法树（AST）、语句序列、变量与数据结构等，是最接近代码实现的抽象层次，符合题干第一空的描述，正确。
B选项结构级: 结构级描述程序内部结构关系，如模块依赖图、调用图等，不是抽象语法树，错误。
C选项功能级: 功能级描述程序功能及功能间关系，不涉及具体的语法树结构，错误。
D选项领域级: 领域级反映程序实体与应用领域概念的映射，与语法树无关，错误。
所以选择 A。

问题2:

A选项实现级: 不用于描述程序分量之间的依赖关系，错误。
B选项结构级: 结构级反映程序分量之间的结构关系，如模块依赖、调用关系等，正是题干第二空的内容，正确。
C选项功能级: 描述功能及功能间关系，不直接用于表示依赖关系，错误。
D选项领域级: 描述领域概念与程序实体的对应，不涉及依赖关系，错误。
所以选择 B。

(2025年5月系统架构真题-第25题)

在逆向工程中，使用用户指导下的搜索与变换方法，通常可以导出系统的哪两个层级信息（ ）。

问题（1）

（A）实现级和结构级
（B）领域级和功能级
（C）实现级和功能级
（D）结构级和领域级
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**逆向工程的建模过程与抽象层次重建能力**。
在逆向工程中，系统源代码或已有工件经过分析、建模和转换，可以逐步恢复出更高层次的设计信息。特别是通过**用户指导的搜索与变换方法**，常常能够恢复:
实现级（Implementation level）: 即原始代码级别的信息，如函数、类、模块等。
结构级（Structural level）: 如系统组件之间的调用关系、模块划分、层次结构等架构信息。
选项A正确，这两个层次是逆向工程中最常被自动或半自动恢复的部分。
选项B错误，领域级和功能级的抽象更高，通常需要强人工干预或业务知识辅助，不是一般方法可以直接导出的。
选项C、D也错误，均包含无法直接通过搜索与变换方法获得的高阶抽象。

(2025年11月系统架构真题-第18题)

逆向工程中，通常使用（ ）的方法能导出功能级和领域级的信息。

问题（1）
（A）用户指导的搜索与变换方法
（B）基于领域的方法
（C）铅版法
（D）看板方法
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**逆向工程中不同恢复方法所能获得的信息层级**。
逆向工程根据抽象层级可分为：程序级（代码结构）、功能级（业务逻辑）、领域级（业务语义）。其中，**基于领域的方法能获得最高层次的信息**，用于理解系统所属的业务领域和核心需求，对后续的系统再工程与改造具有重要作用。
A选项用户指导的搜索与变换方法：依赖用户（专家）指导对代码结构进行搜索和模式匹配，通常恢复的是结构级、程序级信息，而不是领域级信息，因此不符合题意。
B选项基于领域的方法：从领域模型、领域知识或业务框架角度入手，能够提取系统的**功能级信息与领域级信息**，是逆向工程中最高层次的信息恢复方式，因此本选项正确。
C选项铅版法：并非逆向工程领域中的方法，不具有功能或领域级信息提取能力。
D选项看板方法：属于软件管理方法（如敏捷管理工具），与逆向工程的信息提取无关。

第1章第3小节——软件开发环境
(2018年11月系统架构真题-第22题)
软件开发环境应支持多种集成机制。其中，（ ）用于存储与系统开发有关的信息，并支持信息的交流与共享；（ ）是实现过程集成和控制集成的基础。
问题（1）
（A）算法模型库
（B）环境信息库
（C）信息模型库
（D）用户界面库
问题（2）
（A）工作流与日志服务器
（B）进程通信与数据共享服务器
（C）过程控制与消息服务器
（D）同步控制与恢复服务器
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**软件开发环境（SDE）的核心组件与集成机制**。
SDE 是支持软件工程化开发与维护的一组工具及集成机制，强调平台、数据、界面、控制、过程等方面的集成。
问题1:
A选项算法模型库：主要存储可复用的算法和模型，不是存储系统开发整体信息的核心库，错误。
B选项环境信息库：是 SDE 的核心部分，用于集中存储与系统开发相关的各种信息（需求、设计、代码、文档等），并支持多工具间的信息交流与共享，符合题干描述，正确。
C选项信息模型库：用于存储特定信息模型，不涵盖所有系统开发信息，错误。
D选项用户界面库：用于提供界面组件，与信息存储和共享无关，错误。
所以选择 B。
问题2:
A选项工作流与日志服务器：用于记录和管理任务流程及运行日志，不是过程与控制集成的核心机制，错误。
B选项进程通信与数据共享服务器：主要处理不同进程间的数据交换，不直接承担过程控制集成的全部功能，错误。
C选项过程控制与消息服务器：是实现过程集成和控制集成的基础，通过控制流程、调度工具及传递

消息来协调各个开发活动，符合题干描述，正确。
D选项同步控制与恢复服务器：主要负责系统状态同步与恢复，不是过程控制与集成的核心机制，错误。
所以选择 C。

第1章第4小节——开发工具

(2022年11月系统架构真题-第26题)

（）的常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理、访问控制和安全控制等。

问题（1）

（A）软件测试工具
（B）版本控制工具
（C）软件维护工具
（D）软件配置管理工具
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件配置管理（SCM）工具的功能**。
软件配置管理是一种在软件生命周期中对软件配置项进行标识、组织、控制和跟踪的技术与方法，确保软件产品的一致性与可追溯性。其常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理、访问控制和安全控制等。
A选项软件测试工具：用于支持软件测试活动，如功能测试、性能测试等，不涉及配置管理的全面功能，因此错误。
B选项版本控制工具：是配置管理工具的一个子集，专门用于管理软件版本的存储、更新、恢复等，功能范围小于配置管理工具，因此错误。
C选项软件维护工具：用于软件上线后的维护活动，包括问题修复、优化等，不直接等同于配置管理，因此错误。
D选项软件配置管理工具：覆盖版本控制、变更管理、配置状态管理、访问与安全控制等功能，是题干描述的工具类型，因此正确。
因此，正确答案是 D。

(2020年11月系统架构真题-第18题)

对应软件开发过程的各种活动，软件开发工具有需求分析工具、（）、编码与排错工具、测试工具等。按描述需求定义的方法可将需求分析工具分为基于自然语言或图形描述的工具和基于（）的工具。

问题（1）

（A）设计工具
（B）分析工具
（C）耦合工具
（D）监控工具

问题（2）

（A）用例
（B）形式化需求定义语言
（C）UML
（D）需求描述
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**软件开发工具的分类及需求分析工具的类型**。
软件开发工具是支持软件工程各阶段活动的专用工具集合，不同阶段使用不同类型的工具。
问题1：
A选项设计工具：用于软件设计阶段，辅助建立系统结构、模块分解、接口设计等，是软件开发过程

版权所有源芝之架构 www.chezo.cc 盗版必究

中的重要工具类别，符合题干第一空的内容，正确。
B选项分析工具：通常用于数据分析或性能分析，不是软件开发过程的标准阶段工具分类，错误。
C选项耦合工具：不是软件工程中的常规工具分类，错误。
D选项监控工具：主要用于运行时系统监控，不是开发过程阶段分类，错误。
所以选择 A。
问题2：
A选项用例：是一种需求描述方法，但不是特定的工具类别，错误。
B选项形式化需求定义语言：是一种精确、数学化的需求描述方法，能够消除自然语言描述的歧义性，是需求分析工具的重要实现方式，正确。
C选项UML：是一种统一建模语言，可以用在需求、设计多个阶段，但题干强调的是“形式化需求定义方法”，UML 并不完全属于严格的形式化语言，错误。
D选项需求描述：过于笼统，不是具体的方法类别，错误。
所以选择 B。

(2019年11月系统架构真题-第20题)

软件开发工具是指用于辅助软件开发过程活动的各种软件，其中，（）是辅助建立软件系统的抽象模型的，例如 Rose、Together、WinA&D 、（）等。

问题（1）

（A）编程工具
（B）设计工具
（C）测试工具
（D）建模工具

问题（2）

（A）LoadRunner
（B）QuickUML
（C）Delphi
（D）WinRunner
（正确答案）D,B
（解析）本题考察的是**软件开发工具的分类与建模工具的应用**。
软件开发工具可按开发活动类型分为需求分析工具、设计工具、编码与排错工具、测试工具、维护工具以及建模工具等。
问题1：
A选项编程工具：用于源代码编写与编译，如 IDE，并非专门建立抽象模型，错误。
B选项设计工具：辅助进行软件设计，但不一定具备系统建模能力，错误。
C选项测试工具：用于验证软件功能与性能，不涉及抽象模型的建立，错误。
D选项建模工具：用于建立软件系统的抽象模型，例如 UML 建模工具 Rose、Together、WinA&D 等，符合题干描述，正确。
所以选择 D。
问题2：
A选项LoadRunner：性能测试工具，不是建模工具，错误。
B选项QuickUML：专门的 UML 建模工具，可用于快速建立软件系统的抽象模型，符合题干描述，正确。
C选项Delphi：集成开发环境（IDE），主要用于程序开发，不是建模工具，错误。
D选项WinRunner：功能测试工具，不是建模工具，错误。
所以选择 B。

(2017年11月系统架构真题-第22题)

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

软件系统工具的种类繁多，通常可以按照软件过程活动将软件工具分为（ ） 。

问题（1）

（A）需求分析工具、设计工具和软件实现工具

（B）软件开发工具、软件维护工具、软件管理工具和软件支持工具

（C）需求分析工具、设计工具、编码与排错工具和测试工具

（D）设计规范工具、编码工具和验证工具

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件工程中软件工具的分类方式**，属于辅助性知识点，尽管不属于高频考点，但在实际项目管理和开发流程设计中具有一定的应用价值。

A选项：列举的是部分开发过程中的工具类型，如需求分析工具、设计工具和实现工具，但不涵盖维护、管理和支持环节，因此分类不全面，不符合按软件过程活动划分的方式。

B选项：这是正确的分类方式，按照软件过程活动划分为：软件开发工具（如需求分析、设计、编码与排错工具）、软件维护工具（如逆向工程工具、版本控制工具）、软件管理工具（如项目管理工具、配置管理工具）和软件支持工具（如软件评价工具、开发环境支持工具）等，涵盖软件生命周期的各个阶段，分类科学合理。

C选项：虽然提到的工具（需求分析、设计、编码、测试）都是开发阶段常见工具，但分类方式仍局限于开发阶段，未覆盖整个软件过程活动，范围不够全面。

D选项：属于另一种分类视角，偏重于开发阶段中的工具类型划分，诸如设计规范工具和验证工具，但不适用于按照软件过程活动进行全面分类的标准。

因此，选项 B 正确。

(2017年11月系统架构真题-第23题)

UNIX的源代码控制工具（Source Code control System, SCCS）是软件项目开发中常用的（ ）。

问题（1）

（A）源代码静态分析工具

（B）文档分析工具

（C）版本控制工具

（D）再工程工具

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**版本控制工具的概念与作用**。

版本控制软件是配置管理的重要组成部分，用于记录、管理和追踪文件的历史版本，支持团队协作和软件发布。

A选项源代码静态分析工具：用于在不运行程序的情况下分析源代码的质量、安全性和规范性，不负责版本管理，错误。

B选项文档分析工具：用于分析、处理或转换文档，与版本管理无关，错误。

C选项版本控制工具：SCCS 是 UNIX 平台的早期版本控制软件，用于保存文件版本、记录修改历史、支持多人协作，是典型的版本控制工具，正确。

D选项再工程工具：用于在逆向工程的基础上对系统进行重构或改造，不属于 SCCS 的功能，错误。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构真题-第30题)

系统移植也是系统构建的一种实现方法，在移植工作中，（ ）需要最终确定移植方法。

问题（1）

（A）计划阶段

（B）准备阶段

（C）转换阶段

（D）验证阶段

（正确答案）A
（解析）本题考察的是**系统移植的各个阶段**，是软件工程中的基本概念。
A选项 计划阶段：在系统移植的**计划阶段**，首先需要进行现有系统的调查和整理，明确移植的目标，评估移植的可行性，并确定移植方法。这个阶段是整个移植过程的基础，决定了后续工作的方向和实施细节，因此在此阶段必须确定移植方法。这个阶段还涉及到资源、时间和人力的规划，以确保移植过程的顺利进行。
B选项 准备阶段：准备阶段主要是对移植所需的相关资料进行研究和准备。此时，虽然可以进一步为移植工作做准备，但移植方法已经在计划阶段得到了初步的确定，因此准备阶段并不需要再进行方法的最终确定。
C选项 转换阶段：转换阶段是实际的移植过程，包括将程序设计和数据转换为新平台所能支持的格式，这个阶段重点是实施移植，但移植方法在此阶段已经确定，因此不需要在此阶段再进行方法的确定。
D选项 验证阶段：验证阶段主要是对移植后的系统进行整体测试，核实是否能够在新平台上正常运行。验证阶段的主要任务是确认移植是否成功，并不是确定移植方法。
因此，**A选项 计划阶段**为正确答案。

(2016年11月系统架构真题-第22题)

在软件系统工具中，版本控制工具属于（），软件评价工具属于（）。

问题（1）

（A）软件开发工具
（B）软件维护工具
（C）编码与排错工具
（D）软件管理和软件支持工具

问题（2）

（A）逆向工程工具
（B）开发信息库工具
（C）编码与排错工具
（D）软件管理和软件支持工具
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**软件系统工具的分类**。
问题 1 **版本控制工具**：
版本控制工具用于管理软件的多个版本、分支、协作开发等，是维护阶段核心工具之一，帮助团队记录和追踪源代码的变更历史。
A选项软件开发工具：虽为整个开发流程提供支持，但版本控制更贴近维护阶段。
B选项软件维护工具：正确，版本控制主要用于维护已有代码和文档的变更，这是第一版教材的说法。同时版本控制也属于软件配置管理工具。
C选项编码与排错工具：主要用于编码过程中语法、逻辑错误的发现，与版本管理无关。
D选项软件管理和软件支持工具：更偏向项目管理、软件评价、配置支持等，虽与版本控制略有交集，但不准确。
因此，正确答案为 B。
问题 2 **软件评价工具**：
软件评价工具用于对开发工具、过程、产品等进行评估，是支持管理决策的工具类型。
A选项逆向工程工具：用于将已有系统还原为设计模型，不属于评价范畴。
B选项开发信息库工具：用于管理开发过程中的信息，如文档、版本数据等。
C选项编码与排错工具：用于代码开发阶段的具体操作，非评价用途。
D选项软件管理和软件支持工具：正确，软件评价工具归属于这一类，专用于软件工具、过程或系统的定量或定性分析。
因此，正确答案为 D。

第1章第5小节——基于构件的软件工程

(2022年11月系统架构真题-第31题)

以下有关构件特性的描述中，说法不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）构件是独立的部署单元
（B）构件可作为第三方的组装单元
（C）构件没有外部的可见状态
（D）构件作为部署单元是可拆分的
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件的特性**。
软件构件是具有规范接口规约和显式语境依赖的组装单元，可以被独立部署并由第三方组装，是系统中有价值且可替换的部分，完成某一清晰功能。构件的特性主要包括:
（1）独立的部署单元;
（2）作为第三方的组装单元;
（3）没有外部可见状态。
A选项构件是独立的部署单元: 这是构件的核心特性之一，正确。
B选项构件可作为第三方的组装单元: 符合构件可由不同开发者独立组装的特性，正确。
C选项构件没有外部的可见状态: 这是为了保证构件封装性和可替换性，正确。
D选项构件作为部署单元是可拆分的: 构件的部署单元应当是完整、不可拆分的，一旦拆分将破坏其封装性，因此该说法错误。
所以，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构真题-第32题)

在构件的定义中，（ ）是一个已命名的一组操作的集合。

问题（1）

（A）接口
（B）对象
（C）函数
（D）模块
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中接口的概念**。
接口是一个已命名的一组操作的集合，是构件与外界交互的唯一访问点，定义了构件提供的服务及其使用方式。
A选项接口: 接口描述了构件对外暴露的服务集合，构件的客户（包括其他构件）通过接口访问其功能，这是题干描述的“访问点”，正确。
B选项对象: 对象是面向对象方法中的基本运行时实体，不是特指构件访问点，错误。
C选项函数: 函数是程序的基本功能单元，但在构件化方法中，接口中可能包含多个函数，函数本身并非访问点的整体概念，错误。
D选项模块: 模块是程序的结构化单元，可能包含多个接口，但模块不是构件访问点的概念，错误。
因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构真题-第33题)

在服务端构件模型的典型解决方案中，（ ）较为适用于应用服务器。

问题（1）

（A）EJB和COM+模型
（B）EJB和servlet模型

版权所有 源牛士架构 www.chaze.cc 盗版必究

（C）COM+和ASP模型
（D）COM+和servlet模型
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中服务端构件模型的分类与适用场景**。
服务端构件模型的典型解决方案分为两类:
（1）适用于应用服务器的构件模型: EJB（Enterprise JavaBeans）模型和 COM+ 模型，这类模型更适合处理复杂的事务管理、安全性、分布式计算等企业级业务逻辑。
（2）适用于 Web 服务器的构件模型: servlet 模型，以及基于 Visual Basic 和 ASP 技术的模型，通常用于处理 Web 请求与响应。
A选项 EJB 和 COM+ 模型: 均为应用服务器构件模型，支持事务管理、安全控制和分布式调用，符合题干，正确。
B选项 EJB 和 servlet 模型: servlet 属于 Web 服务器构件模型，不是应用服务器的典型组合，错误。
C选项 COM+ 和 ASP 模型: ASP 属于 Web 技术，不是应用服务器构件模型，错误。
D选项 COM+ 和 servlet 模型: servlet 属于 Web 服务器模型，错误。
因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构真题-第34题)
以下有关构件演化的描述中，说法不正确的是（）
问题（1）
（A）安装新版本构件可能与现有系统发生冲突
（B）构件通常也会经历一般软件产品具有的演化过程
（C）解决遗留系统移植问题，还需要通过使用包裹器构件，更适配旧版软件
（D）为安装新版本的构件，必须终止系统中所有已有版本构件后运行
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件演化概念**。
A选项安装新版本构件可能与现有系统发生冲突: 这是正确的。构件之间存在接口依赖关系，安装新版本可能引起接口不兼容，导致系统冲突。
B选项构件通常也会经历一般软件产品具有的演化过程: 这是正确的。构件作为可复用的软件单元，同样会随着技术进步、用户需求变化而不断演化。
C选项解决遗留系统移植问题，还需要通过使用包裹器构件，更适配旧版软件: 这是正确的。包裹器（Wrapper）构件是一种适配器技术，用于使旧系统的接口能够适配新系统的需求，是构件系统中常用的兼容处理方式。
D选项为安装新版本的构件，必须终止系统中所有已有版本构件后运行: 这是**不正确**的。虽然有些系统可能采取这种方式简化版本管理，但并非必须。现代构件技术支持**多版本共存**与**在线热部署**，无需完全终止已有版本即可进行升级。因此此选项说法过于绝对，与实际构件管理策略不符。
因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构真题-第27题)
以下关于软件构件的叙述中，错误的是（）。
问题（1）
（A）构件的部署必须能跟它所在的环境及其他构件完全分离
（B）构件作为一个部署单元是不可拆分的
（C）在一个特定进程中可能会存在多个特定构件的拷贝
（D）对于不影响构件功能的某些属性可以对外部可见
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件特性**。

构件是软件系统中的一个独立单元，具有良好的封装性、可部署性和可复用性，是构建大型复杂软件系统的重要基础。根据构件模型的定义，构件通常应具备以下属性：**独立部署性、封装性、复用性和唯一性**。

A选项构件的部署必须能跟它所在的环境及其他构件完全分离：该说法正确。构件应与其他构件和部署环境相对独立，便于组合、替换和复用，是构件独立部署性的体现。

B选项构件作为一个部署单元是不可拆分的：该说法正确。构件作为一个完整的部署单元，应具备功能完整性和封装性，不能再被细分，这也是构件的基本特征之一。

C选项在一个特定进程中可能会存在多个特定构件的拷贝：该说法错误。构件的设计原则之一是**在一个环境中最多只能存在一个特定构件的拷贝**，以保证其状态一致性与系统行为的可控性。多个拷贝容易引起资源竞争、状态不一致等问题。

D选项对于不影响构件功能的某些属性可以对外部可见：该说法正确。构件虽然强调封装，但对于一些**不影响功能的属性**（如版本号、配置参数等）允许暴露，以便系统管理员或集成者进行管理和配置。

因此，选项 C 错误。

(2021年11月系统架构真题-第28题)

面向构件的编程目前缺乏完善的方法学支持，构件交互的复杂性带来了很多问题，其中（ ）问题会产生数据竞争和死锁现象

问题（1）

（A）多线程

（B）异步

（C）封装

（D）多语言支持

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**面向构件的编程（COP）中常见的问题及其影响**。

在构件交互中，不同特性可能引发特定类型的技术挑战。

A选项多线程：当多个线程并发访问共享数据时，若没有合适的同步机制，会导致数据竞争；而错误或过于保守的加锁顺序则可能引发死锁。这是典型的并发编程问题，也是 COP 中构件交互复杂性的重要挑战之一，正确。

B选项异步：指构件通过事件机制进行交互，虽然可能带来状态管理上的复杂性，但不会直接产生数据竞争和死锁，错误。

C选项封装：与接口设计及调用权限有关，属于结构化设计问题，不会直接导致并发冲突，错误。

D选项多语言支持：涉及跨语言调用和接口兼容性，属于语言互操作问题，不涉及线程竞争与死锁，错误。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构真题-第21题)

按照外部形态，构成一个软件系统的构件可以分为五类，其中，（ ）是指可以进行版本替换并增加构件新功能。

问题（1）

（A）装配的构件

（B）可修改的构件

（C）有限制的构件

（D）适应性构件

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件分类及特性**。

按照外部形态，构件可以分为独立而成熟的构件、有限制的构件、适应性构件、装配的构件和可修

改的构件。
A选项装配的构件：已经预先装配在操作系统、数据库或信息系统的不同层次中，通过胶水代码即可使用，但不强调版本替换和功能增加，错误。
B选项可修改的构件：可以通过重新包装或编写接口进行版本替换，同时增加新功能，是题干所述情况，正确。
C选项有限制的构件：提供接口并指出使用条件，但可能会产生资源冲突或兼容性问题，不是题干所描述的，错误。
D选项适应性构件：经过包装或接口技术处理，可以跨环境使用，但不一定可进行版本替换或功能扩展，错误。
因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构真题-第24题)

基于构件的软件开发中，构件分类方法可以归纳为三大类：（ ）根据领域分析的结果将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构 ；（ ）利用 Facet 描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或任意其他特征；（ ）使得检索者在阅读文档过程中可以按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档。

问题（1）

（A）关键字分类法
（B）刻面分类法
（C）语义匹配法
（D）超文本方法

问题（2）

（A）关键字分类法
（B）刻面分类法
（C）语义匹配法
（D）超文本方法

问题（3）

（A）关键字分类法
（B）刻面分类法
（C）语义匹配法
（D）超文本方法
（正确答案）A,B,D
（解析）本题考察的是**基于构件的软件开发中的构件分类方法**。
常见的构件分类方法包括关键字分类法、刻面分类法和超文本组织方法。
问题1:
A选项关键字分类法：将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构，每个概念用一个描述性的关键字表示，符合题干描述，正确。
B选项刻面分类法：侧重于构件特征刻画，不符合此处“树形或有向无回路图结构”的描述，错误。
C选项语义匹配法：是一种基于含义的检索方式，不符合题干内容，错误。
D选项超文本方法：基于文档跳转的浏览式检索，不符合题干内容，错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项关键字分类法：与题干所述的“利用 Facet 描述构件特征”无关，错误。
B选项刻面分类法：定义若干“面”，每个面包含若干概念，用于刻画构件执行的功能、被操作的数据、应用语境等，完全符合题干描述，正确。
C选项语义匹配法：不涉及 Facet 概念，错误。
D选项超文本方法：与题干描述无关，错误。
所以选择 B。

问题3:
A选项关键字分类法：非基于文档的跳转方式，错误。
B选项刻面分类法：不涉及超链接跳转，错误。
C选项语义匹配法：主要依靠语义分析，不符合“人类联想思维方式跳转”的特征，错误。
D选项超文本方法：基于全文检索和网状超链接，将重要概念或构件相互连接，使用户可在文档中自由跳转，符合题干描述，正确。
所以选择 D。

(2019年11月系统架构真题-第25题)

构件组装是指将库中的构件经适当修改后相互连接构成新的目标软件。（ ）不属于构件组装技术。

问题（1）

（A）基于功能的构件组装技术
（B）基于数据的构件组装技术
（C）基于实现的构件组装技术
（D）面向对象的构件组装技术
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件组装技术分类**。
构件组装是将构件库中的构件经过适当修改后，按照一定规则相互连接，或者连接到当前开发项目的构件元素中，从而形成新的目标软件的过程。构件组装技术通常分为三类：基于功能的构件组装技术、基于数据的构件组装技术和面向对象的构件组装技术。
A选项基于功能的构件组装技术：通过构件提供的功能接口进行组装，强调功能匹配，是常见的组装方式之一，属于构件组装技术。
B选项基于数据的构件组装技术：通过共享数据结构或数据格式实现构件之间的连接与通信，也属于构件组装技术。
C选项基于实现的构件组装技术：并不是构件组装的分类方式，这种说法不出现在构件组装技术的标准分类中，因此不属于构件组装技术，正确。
D选项面向对象的构件组装技术：利用面向对象的封装、继承、多态等特性，将构件作为对象进行组装，属于构件组装技术。
因此，选项 C 正确。

(2018年11月系统架构真题-第26题)

EJB是企业级Java构件，用于开发和部署多层结构的、分布式的、面向对象的Java应用系统。其中，（ ）负责完成服务端与客户端的交互；（ ）用于数据持久化来简化数据库开发工作；（ ）主要用来处理并发和异步访问操作。

问题（1）

（A）会话型构件
（B）实体型构件
（C）COM构件
（D）消息驱动构件

问题（2）

（A）会话型构件
（B）实体型构件
（C）COM构件
（D）消息驱动构件

问题（3）

（A）会话型构件
（B）实体型构件

（C）COM构件
（D）消息驱动构件
（正确答案）A,B,D
（解析）本题考察的是**EJB（Enterprise JavaBeans）三种主要构件类型及其作用**。
EJB 是 J2EE 架构中用于构建企业级分布式应用的重要组件模型。
问题1:
A选项会话型构件（Session Bean）：用于实现业务逻辑，可以是有状态或无状态的，负责处理客户端请求并与服务端进行交互，这是题干第一空的正确答案。
B选项实体型构件（Entity Bean）：用于持久化数据，不直接负责客户端与服务端交互，错误。
C选项COM构件：是微软的组件对象模型，与 EJB 无关，错误。
D选项消息驱动构件（Message-Driven Bean）：用于异步消息处理，不负责常规客户端交互，错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项会话型构件：不负责持久化数据，错误。
B选项实体型构件：负责数据持久化，通常通过 O/R 映射与数据库表对应，简化数据库开发工作，符合题干第二空描述，正确。
C选项COM构件：与 EJB 无关，错误。
D选项消息驱动构件：用于异步处理，不负责持久化，错误。
所以选择 B。
问题3:
A选项会话型构件：主要处理业务逻辑，不专注于异步并发处理，错误。
B选项实体型构件：主要用于持久化，错误。
C选项COM构件：与 EJB 无关，错误。
D选项消息驱动构件：基于 JMS 消息机制，擅长并发和异步处理请求，适合处理消息队列和异步业务，是题干第三空的正确答案。
所以选择 D。

(2018年11月系统架构真题-第27题)

构件组装成软件系统的过程可以分为三个不同的层次：（）。

问题（1）

（A）初始化、互连和集成
（B）连接、集成和演化
（C）定制、集成和扩展
（D）集成、扩展和演化
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件组装的层次划分**。
构件组装是将多个独立构件组合成完整系统的过程，通常分为以下三个层次：
A选项初始化、互连和集成：初始化和互连并不是构件组装层次的标准划分，错误。
B选项连接、集成和演化：虽然连接和集成是构件相关的活动，但“演化”属于系统生命周期后期的活动，不是组装层次的标准定义，错误。
C选项定制、集成和扩展：定制（Customization）指对构件进行参数设置、接口适配等操作以满足特定需求；集成（Integration）是将多个构件组合为可运行系统；扩展（Extension）是通过增加新构件或功能来增强系统，这是构件组装的三个标准层次，正确。
D选项集成、扩展和演化：缺少“定制”这一前期关键环节，错误。
因此，选项 C 正确。

版权所有 软考工作室 www.cheko.cc 盗版必究

(2018年11月系统架构真题-第28题)

CORBA 服务端构件模型中，（）是 CORBA 对象的真正实现，负责完成客户端请求。

问题（1）

（A）伺服对象（Servant）
（B）对象适配器（Object Adapter）
（C）对象请求代理（Object Request Broker）
（D）适配器激活器（Adapter Activator）
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**CORBA 服务端构件模型的核心组件及其职责**。
CORBA（Common Object Request Broker Architecture）是一种面向对象的分布式系统标准，它将对象分布在网络中并提供透明的远程调用能力。
A选项伺服对象（Servant）：是 CORBA 对象的真正实现，负责接收和处理来自客户端的请求，执行具体业务逻辑，是题干所描述的部分，正确。
B选项对象适配器（Object Adapter）：位于 ORB 与伺服对象之间，负责屏蔽 ORB 内核的实现细节，并为伺服对象提供注册、激活、调用等接口，错误。
C选项对象请求代理（Object Request Broker, ORB）：是 CORBA 的核心通信中介，负责解析调用、查找目标对象并将请求传递到对象适配器，但不直接实现业务逻辑，错误。
D选项适配器激活器（Adapter Activator）：用于在需要时自动激活对象适配器，不处理具体业务请求，错误。
因此，选项 A 正确。

(2018年11月系统架构真题-第29题)

J2EE应用系统支持五种不同类型的构件模型，包括（）。

问题（1）

（A）Applet、JFC、JSP、Servlet、EJB
（B）JNDI、IIOP、RMI、EJB、JSP/Servlet
（C）JDBC、EJB、JSP、Servlet、JCA
（D）Applet、Servlet、JSP、EJB、Application Client
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**J2EE（现 Jakarta EE）构件模型的五种类型**。
J2EE 是企业级应用的开发与部署平台，它定义了五种标准构件模型：
A选项Applet、JFC、JSP、Servlet、EJB：JFC（Java Foundation Classes）是用于构建图形界面的 API，不是 J2EE 构件模型，错误。
B选项JNDI、IIOP、RMI、EJB、JSP/Servlet：JNDI、IIOP、RMI 是通信与服务访问技术，不属于构件模型，错误。
C选项JDBC、EJB、JSP、Servlet、JCA：JDBC 和 JCA 是连接数据库与企业信息系统的 API 与架构，不是 J2EE 的构件模型，错误。
D选项Applet、Servlet、JSP、EJB、Application Client：
Applet：运行在客户端浏览器中的 Java 程序。
Servlet：运行在服务器端，处理 HTTP 请求并生成动态内容。
JSP（JavaServer Pages）：简化 Servlet 开发的技术，最终编译成 Servlet。
EJB（Enterprise JavaBeans）：封装业务逻辑的服务器端组件，提供事务管理等企业级服务。
Application Client：运行在独立客户端，能直接访问 EJB 和其他 J2EE 服务的 Java 应用程序。
此组合正是 J2EE 的五种标准构件模型，正确。

(2017年11月系统架构真题-第26题)

软件构件是一个独立可部署的软件单元，与程序设计中的对象不同，构件（）。

问题（1）

（A）是一个实例单元，具有唯一的标志

（B）可以利用容器管理自身对外的可见状态

（C）利用工厂方法（如构造函数）来创建自己的实例

（D）之间可以共享一个类元素

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件与对象的区别**。

构件和对象在概念、状态管理以及部署方式上都有显著不同。

A选项是一个实例单元，具有唯一的标志：这是面向对象编程中对象的特征，对象是类的实例，有唯一标识（如内存地址）。构件是独立部署单元，而非单个实例单元，因此错误。

B选项可以利用容器管理自身对外的可见状态：构件本身不直接暴露外部可见状态，但可以通过运行时容器（如应用服务器、框架等）管理状态并对外提供可见性，这是构件特有的实现方式，正确。

C选项利用工厂方法（如构造函数）来创建自己的实例：这是对象实例化的方式，而构件作为可部署单元，其实例化通常由容器或部署机制负责，不依赖构造函数直接创建，错误。

D选项之间可以共享一个类元素：对象可能共享类的静态成员，但构件为了保持独立性与封装性，不会共享类元素，错误。

因此，选项 B 正确。

(2017年11月系统架构真题-第28题)

OMG接口定义语言IDL文件包含了六种不同的元素，（）是一个IDL文件最核心的内容，（）将映射为Java语言中的包（Package）或C++语言中的命名空间（Namespace）。

问题（1）

（A）模块定义

（B）消息结构

（C）接口描述

（D）值类型

问题（2）

（A）模块定义

（B）消息结构

（C）接口描述

（D）值类型

（正确答案）C,A

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中IDL（接口定义语言）的基本元素及映射关系**。

IDL 是 OMG（对象管理组织）在CORBA（公共对象请求代理架构）中定义的一种与平台和语言无关的接口定义语言，用于描述分布式系统中组件之间的接口规范。IDL 文件一般包含六大元素：接口描述、模块定义、类型定义、常量定义、异常、值类型。

问题1:

A选项模块定义：用于组织命名空间，不是IDL文件的核心内容，错误。

B选项消息结构：IDL中没有“消息结构”这一官方元素，此选项干扰性较强，错误。

C选项接口描述：是IDL文件中最核心的部分，用于定义组件对外提供的操作及属性，是实现不同语言互操作的关键，正确。

D选项值类型：用于定义可序列化的对象数据结构，不是最核心部分，错误。

选择选项 C。

问题2:

A选项模块定义：用于将IDL元素进行逻辑分组，在Java中映射为包（Package），在C++中映射为命名空间（Namespace），正确。

B选项消息结构：非IDL标准元素，错误。

C选项接口描述：映射为Java类或C++类，不是包或命名空间，错误。
D选项值类型：映射为类或结构体，错误。
选择选项 A。

(2016年11月系统架构真题-第25题)

面向构件的编程（ COP）关注于如何支持建立面向构件的解决方案。面向构件的编程所需要的基本支持包括（ ）。

问题（1）

（A）继承性、构件管理和绑定、构件标识、访问控制
（B）封装性、信息隐藏、独立部署、模块安全性
（C）多态性、模块封装性、后期绑定和装载、安全性
（D）构件抽象、可替代性、类型安全性、事务管理
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**面向构件的编程（Component-Oriented Programming, COP）的基本支持要素**。
COP 是面向对象技术的进一步发展，强调以构件为基本单元进行软件构建，关注构件的独立部署、可替换性、可重用性及安全性。
A选项继承性、构件管理和绑定、构件标识、访问控制：继承性是面向对象的特性，不是 COP 的核心必需要素；构件管理与绑定、标识、访问控制虽相关，但不构成 COP 基本要素集合，错误。
B选项封装性、信息隐藏、独立部署、模块安全性：封装性和信息隐藏在 COP 中确实重要，但 COP 的基本支持要求是模块封装性而非单纯封装性，并且缺少多态性和后期绑定等关键特性，错误。
C选项多态性、模块封装性、后期绑定和装载、安全性：多态性确保构件可替换和可重用；模块封装性隐藏内部实现细节；后期绑定与装载支持构件的独立部署和动态组装；安全性保证类型与模块安全，防止非法使用，这是 COP 的核心要素，正确。
D选项构件抽象、可替代性、类型安全性、事务管理：事务管理是企业级系统的特性，不是 COP 必须具备的编程支持要素，错误。
因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构真题-第26题)

CORBA 构件模型中，（ ）的作用是在底层传输平台与接收调用并返回结果的对象实现之间进行协调，（ ）是最终完成客户请求的服务对象实现。

问题（1）

（A）伺服对象激活器
（B）适配器激活器
（C）伺服对象定位器
（D）可移植对象适配器 POA

问题（2）

（A）CORBA对象
（B）分布式对象标识
（C）伺服对象Servant
（D）活动对象映射表
（正确答案）D,C
（解析）本题考察的是**CORBA 构件模型中的核心构件及其协同机制**。
问题 1:
A选项伺服对象激活器：只是激活对象的一种机制，功能相对单一。
B选项适配器激活器：用于激活适配器实例本身，而不是进行协调处理。
C选项伺服对象定位器：负责查找对象，不进行协调。

D选项可移植对象适配器 POA: 正确，是协调调用请求与服务实现之间交互的关键组件。
选择选项 D。
问题 2:
A选项CORBA对象: 只是一种抽象代理，不是实现体。
B选项分布式对象标识: 用于定位，不具备服务功能。
C选项伺服对象 Servant: 正确，是具体实现请求的服务对象。
D选项活动对象映射表: 用于记录映射关系，不参与实际服务执行。
选择选项 C。

(2016年11月系统架构真题-第27题)

关于构件的描述，正确的是（ ）。

问题（1）

（A）构件包含了一组需要同时部署的原子构件
（B）构件可以单独部署，原子构件不能被单独部署
（C）一个原子构件可以同时在多个构件家族中共享
（D）一个模块可以看作带有单独资源的原子构件
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件与原子构件的关系**。
构件是部署、版本控制和替换的基本单位，在软件构件化开发中，构件可以由多个原子构件组成，通常成组部署。
A选项构件包含了一组需要同时部署的原子构件: 符合构件的定义，构件内部往往包含多个原子构件，并且它们在部署时需要成组进行，这是正确描述。
B选项构件可以单独部署，原子构件不能被单独部署: 虽然原子构件通常是成组部署，但在某些情况下也可以单独部署，因此该说法不准确，错误。
C选项一个原子构件可以同时在多个构件家族中共享: 原子构件的归属是唯一的，它只能属于一个构件家族，因此该说法错误。
D选项一个模块可以看作带有单独资源的原子构件: 模块一般不包含单独资源，原子构件是构件的最小组成单元，不等于模块，因此该说法错误。
因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构真题-第30题)

在构件组装过程中需要检测并解决架构失配问题。其中（ ）失配主要包括由于系统对构件基础设施、控制模型和数据模型的假设存在冲突引起的失配。（ ）失配包括由于系统对构件交互协议、构件连接时数据格式的假设存在冲突引起的失配。

问题（1）

（A）构件
（B）模型
（C）协议
（D）连接子

问题（2）

（A）构件
（B）模型
（C）协议
（D）连接子
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中体系结构失配的分类**。
体系结构失配是指在软件构件复用与组装过程中，由于构件对系统的假设与实际体系结构不一致而

版权所有 上架建 www.chenjc.cc 盗版必究

导致的冲突。
问题1:
A选项构件: 构件失配通常源于系统对构件基础设施、控制模型和数据模型的假设不一致，例如构件依赖的运行时环境与系统现有环境不匹配，这是题干第一空的描述，正确。
B选项模型: 模型失配通常涉及系统建模方法上的不一致，不是此处的重点，错误。
C选项协议: 协议失配涉及交互规则和顺序的冲突，不符合题干第一空描述，错误。
D选项连接子: 连接子失配是题干第二空的内容，不适用于第一空，错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项构件: 不涉及交互协议和数据格式的连接问题，错误。
B选项模型: 与协议与数据格式失配无关，错误。
C选项协议: 虽然协议失配与交互规则有关，但在构件组装中，负责连接和协调交互的是连接子，不完全等同于协议失配，错误。
D选项连接子: 连接子失配主要包括系统对构件交互协议、数据格式等假设不一致而导致的冲突，这正是题干第二空的描述，正确。
所以选择 D。

(2023年11月系统架构真题-第44题)
在构件组装过程中，一个构件直接调用由另一个构件所提供的服务时。被调用的构件为调用的构件提供所需的服务。这种组装方式称为（ ）。
问题（1）
（A）顺序组装
（B）层次组装
（C）叠加组装
（D）点对点组装
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**基于构件的软件开发**的相关概念。
A选项顺序组装: 顺序组装指的是按顺序调用已有构件来创建新构件，适用于构件作为程序元素或服务。每个构件的输出作为下一个构件的输入，构件之间依赖顺序，通常需要编写胶水代码保证数据兼容性。
B选项层次组装: 层次组装是指一个构件直接调用另一个构件所提供的服务，在这种情况下，被调用的构件的"提供"接口必须与调用构件的"请求"接口相兼容。如果不兼容，则需要编写胶水代码进行转换。此方式正是题目中所描述的构件通过调用另一个构件的服务来进行组装的方式。
C选项叠加组装: 叠加组装是指将多个构件合并以创建一个新的构件，新的构件合并了原有构件的功能，并对外提供一个新的接口。在这种方式下，原构件之间没有依赖关系，外部应用通过新的接口来访问原构件。
D选项点对点组装: 点对点组装指的是两个构件之间直接通过接口进行交互，这种方式较为简化，但并没有强调层次关系或服务的提供和请求。与题目描述不完全一致。
因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第48题)
关于构件的说法，错误的是（ ）。
问题（1）
（A）构件是可复用的
（B）构件具有外部可见状态
（C）构件通过接口相互交互
（D）构件是独立可部署的

版权所有 www.chero.cc 盗版必究

（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件构件**的基本概念。
A选项构件是可复用的：构件的一个重要特性是可复用。构件设计的初衷就是为了在不同的系统中复用，以减少开发成本并提高系统的可维护性和可扩展性。因此，这个说法是正确的。
B选项构件具有外部可见状态：这是错误的。构件的一个核心原则是**没有外部可见状态**。构件封装了其内部状态，所有的交互都通过定义良好的接口进行，不允许外部直接访问其内部状态。构件的外部行为应该完全通过接口来定义，而不暴露其内部实现细节。
C选项构件通过接口相互交互：这是正确的。构件之间的交互是通过接口进行的。接口定义了构件间的通信协议，确保了构件之间的低耦合性和高内聚性。
D选项构件是独立可部署的：构件应该是一个独立的部署单元。它可以在独立的环境中部署和执行，不依赖于其他构件的内部实现。构件的封装性使其可以独立于其他系统组件进行部署和运行。
因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第49题)

构件库应提供的主要功能包括构件的存储、管理、检索以及库的浏览与维护等，以及支持使用者有效地、准确地发现所需的可复用构件。（ ）是指给定几个查询需求，能够快速准确地找到相关构件。

问题（1）

（A）构件检索
（B）构件分类
（C）构件构造
（D）构件获取
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构复用**过程中的**构件库功能**。
A选项构件检索：构件检索是指用户根据查询需求，能够在构件库中快速准确地找到相关的可复用构件。构件库需要提供有效的检索机制来帮助用户高效地发现所需的构件。这与题干中的描述完全一致，因此选项 A 正确。
B选项构件分类：构件分类是指根据某些特定的标准对构件进行组织和分类，以便于更好地管理和查找。虽然分类对于构件库管理很重要，但它并不是描述给定查询需求时找到相关构件的过程。
C选项构件构造：构件构造通常指的是构建新的构件或将多个构件组合成新的构件，这与构件库的检索功能无关。
D选项构件获取：构件获取是指从构件库中获取所需构件的过程，通常包括下载或调用，但它并不特指根据查询需求进行快速准确的查找。
因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构真题-第50题)

（ ）进行了包装或使用了接口技术，把不兼容性、资源冲突等进行了处理，可以直接使用。这种构件可以不加修改地使用在各种环境中。（ ）在安装时，已经装配在操作系统、数据库管理系统或信息系统不同层次上，使用胶水代码（glue code）就可以进行连接使用。

问题（1）

（A）独立而成熟的构件
（B）适应性构件
（C）装配的构件
（D）可修改的构件

问题（2）

（A）独立而成熟的构件
（B）适应性构件

（C）装配的构件
（D）可修改的构件
（正确答案）B,C
（解析）此题考察了**构件的类型及其特点**。
构件是软件系统中的基础单元，它可以通过不同的方式来处理与系统其他部分的兼容性。根据构件的不同特性和应用方式，构件可以分为五类,独立而成熟的构件、有限制的构件、适应性构件、装配的构件、可修改的构件。

问题 1:
A. 独立而成熟的构件: 这种构件已经经过多次实际环境的检验，接口完全隐藏，用户只需使用规定命令即可。这种构件是高度成熟并且通常不需要额外的适配过程，因此不符合题干中的"通过包装或接口技术处理了不兼容性、资源冲突"的要求。
B. 适应性构件: 这种构件通过包装或使用接口技术解决了不兼容性、资源冲突等问题，使得它可以直接在不同的环境中使用。这类构件的典型例子包括ActiveX控件，它们已经通过技术处理过，可以在不同的平台和操作系统中使用。
C. 装配的构件: 这种构件在安装时已经装配在操作系统、数据库管理系统或信息系统的不同层次上，并且通过胶水代码进行连接。这类构件通常由软件供应商提供，并在应用时进行配置和集成，而不是像适应性构件那样处理兼容性问题。
D. 可修改的构件: 这种构件能够进行版本替换、修改错误或增加新功能，并通过重新包装或接口进行实现。它侧重于系统的灵活性和可维护性，但不直接涉及在多个环境中的兼容性问题。
因此，**B. 适应性构件**是正确答案。
问题 2:
A. 独立而成熟的构件: 虽然这类构件非常成熟，但它们不需要通过胶水代码进行连接，它们的接口通常是完全隐藏的，用户不需要关心如何集成。
B. 适应性构件: 这种构件通过接口技术解决了兼容性问题，但它并不是专门在操作系统或数据库层次上进行装配的，因此不符合题干的描述。
C. 装配的构件: 这种构件已经在操作系统、数据库或信息系统的不同层次上安装和装配，通常可以通过胶水代码连接使用。它们通常由软件供应商提供，安装过程是直接在系统中进行集成，而无需额外的兼容性适配。
D. 可修改的构件: 这种构件是可以修改或更新的，但它们也不涉及在系统层次上的装配，更多关注的是修改和升级。
因此，**C. 装配的构件**是正确答案。

(2023年11月系统架构真题-第51题)
构件管理的内容包括构件描述，（ ），构件库组织，人员及权限管理，用户意见反馈等。
问题（1）
（A）构件分类
（B）构件部署
（C）构件交付
（D）构件测试
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**构件管理的内容**。
构件管理是组件化软件开发中的重要环节，旨在对构件进行有效组织、存储、维护和使用，以提升软件复用率和开发效率。其典型内容包括：构件描述、构件分类、构件库组织、人员及权限管理、用户意见反馈等。
A选项构件分类: 指按功能、用途、技术特性等对构件进行分类管理，方便检索与复用，题干中明确包含该项，因此正确。
B选项构件部署: 是将构件安装、配置到运行环境的过程，属于构件应用阶段，不是构件管理的核心

内容，因此错误。
C选项构件交付：指构件开发完成后交给使用方的过程，属于交付环节，不在题干所述的构件管理范围内，因此错误。
D选项构件测试：是验证构件功能与性能的活动，属于质量保证环节，而不是构件管理的直接内容，因此错误。
因此，正确答案是 A。

(2023年11月系统架构真题-第53题)

构件 （ ） 对于可组装的构件，所有外部交互必须通过公开定义的接口进行。同时它还必须提供对自身信息的外部访问。（ ）必须是自包含的，必须能作为一个独立实体在提供其构件模型实现的构件平台上运行。构件总是二进制形式，无须在部署前编译。

问题（1）

（A）可组装性
（B）可部署性
（C）文档化
（D）独立性

问题（2）

（A）可组装性
（B）可部署性
（C）文档化
（D）独立性
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程（CBSE）**的相关概念。

问题 1:
A选项可组装性：可组装性是构件的一个关键特性，指的是构件应该能够和其他构件一起组装使用，所有外部交互必须通过公开定义的接口进行，并且提供对其内部信息的外部访问。这符合题干中“对于可组装的构件，所有外部交互必须通过公开定义的接口进行”的描述。
B选项可部署性：可部署性是指构件应能够独立运行并作为一个自包含的实体存在。但这并不是题干的描述内容，因此不正确。
C选项文档化：文档化是构件必须具备的另一个特性，但它并没有直接涉及外部交互或构件的自包含性，因此不正确。
D选项独立性：独立性指构件应当能够单独工作，但题干描述的是构件如何通过接口交互和自包含的特性，独立性并不完全符合这一描述。
因此，选项 A 正确。
问题 2:
A选项可组装性：可组装性强调构件的交互能力，但题干描述的是构件能否自包含并能在构件平台上独立运行，这更贴合可部署性的概念。
B选项可部署性：可部署性指构件应该能够作为一个自包含的实体在构件平台上独立运行，无需在部署前编译，并且应以二进制形式提供。符合题干“必须是自包含的，必须能作为一个独立实体在提供其构件模型实现的构件平台上运行”的描述。
C选项文档化：文档化指构件的文档资料，帮助用户判断其是否满足需求，但并不直接涉及构件的运行或自包含性，因此不正确。
D选项独立性：独立性指构件在没有其他构件的情况下能够工作，但题干关注的是构件是否能够作为独立实体运行，因此不完全符合描述。
因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构真题-第17题)

版权所有 源考士 www.cheko.cc 盗版必究

构件组装是指构件相互直接集成或是用"胶水代码"将其整合在一起来创造一个系统或另一个构件的过程。其中，构件组装常见的方式不包括（ ）组装。同时，构件组装中经常会面临接口不兼容的问题，如果一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，则属于（ ）的情况。

问题（1）

（A）层次
（B）叠加
（C）顺序
（D）循环

问题（2）

（A）参数不兼容
（B）操作不兼容
（C）返回值不匹配
（D）操作不完备
（正确答案）D,D
（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件组装的方式与接口不兼容的类型**。

问题 1:

A选项层次组装: 指通过调用层次关系建立构件之间的依赖，一个构件调用另一个构件的服务，是常见组装方式，错误。
B选项叠加组装: 将多个构件的功能合并，并提供统一接口，是典型的构件整合方式，错误。
C选项顺序组装: 按一定顺序串联多个构件，形成流程性业务逻辑，也是常见的构件组装模式，错误。
D选项循环组装: 不是常见或推荐的构件组装方式，构件之间的循环依赖会引发系统的耦合度过高、难以维护等问题，因此不属于常见的组装方式，正确。
因此，正确答案为 D。

问题 2:

A选项参数不兼容: 指操作名称一致但参数数量或类型不一致，不符合题意中“子集”的关系，错误。
B选项操作不兼容: 操作名不一致，但题干中并没有提到名称不一致的问题，错误。
C选项返回值不匹配: 与“接口是子集”无直接关系，错误。
D选项操作不完备: 是指一个构件的提供接口只是另一个构件请求接口的子集，无法完全满足调用方的操作需求，完全符合题意，正确。
因此，正确答案为 D。

(2024年5月系统架构真题-第22题)

以下关于构件的描述中，（ ）是不正确的。

问题（1）

（A）构件是二进制形式，无需在部署前编译
（B）构件元数据是构件本身相关的数据
（C）构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统
（D）构件是一个独立的软件单元
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**构件的基本属性与特征**。
A选项构件是二进制形式，无需在部署前编译: 这是**构件可部署性**的典型特征。构件应以二进制形式交付，能在运行平台上直接部署，不需要重新编译，正确。
B选项构件元数据是构件本身相关的数据: 构件元数据描述的是构件自身的信息，如接口、依赖关系、版本号等，是支持构件管理、查找、配置的关键信息，正确。
C选项构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统: 这是错误的。构件**应支持配置性**，即可以通过参数、属性文件或界面配置等方式，使其适应不同系统的需求，这是构件灵活复用的重要

版权所有 盗版必究 www.chsto.com

保证，因此该描述错误，**应能配置**。
D选项构件是一个独立的软件单元：对应于构件的**独立性**属性，指构件应能作为一个完整的、独立的软件单元进行部署和运行，正确。
因此，正确答案为：C. 构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统。

第1章第6小节——开发方法

(2020年11月系统架构真题-第22题)

关于敏捷开发方法的特点，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）敏捷开发方法是适应性而非预设性
（B）敏捷开发方法是面向过程的而非面向人的
（C）采用迭代增量式的开发过程，发行版本小型化
（D）敏捷开发中强调开发过程中相关人员之间的信息交流
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**敏捷开发方法的核心特征**。
敏捷开发强调灵活应对变化、以人为中心的协作方式以及快速交付可用软件。
A选项敏捷开发方法是适应性而非预设性：正确，敏捷方法通过短迭代和频繁反馈来适应变化，而不是预先固定所有需求和计划。
B选项敏捷开发方法是面向过程的而非面向人的：错误，敏捷方法强调面向人的开发模式，重视团队成员的协作与创造力，而不是过度依赖僵化的过程。
C选项采用迭代增量式的开发过程，发行版本小型化：正确，敏捷方法通常将开发分为短周期迭代，每次交付小规模的可用版本。
D选项敏捷开发中强调开发过程中相关人员之间的信息交流：正确，敏捷宣言中明确提出“个体和互动高于过程和工具”，鼓励面对面交流和快速反馈。
因此，选项 B 不正确。

(2019年11月系统架构真题-第19题)

软件方法学是以软件开发方法为研究对象的学科。其中，（ ）是先对最高层次中的问题进行定义、设计、编程和测试，而将其中未解决的问题作为一个子任务放到下一层次中去解决。（ ）是根据系统功能要求，从具体的器件、逻辑部件或者相似系统开始，通过对其进行相互连接、修改和扩大，构成所要求的系统。（ ）是建立在严格数学基础上的软件开发方法。

问题（1）

（A）面向对象开发方法
（B）形式化开发方法
（C）非形式化开发方法
（D）自顶向下开发方法

问题（2）

（A）自底向上开发方法
（B）形式化开发方法
（C）非形式化开发方法
（D）原型开发方法

问题（3）

（A）自底向上开发方法
（B）形式化开发方法
（C）非形式化开发方法
（D）自顶向下开发方法
（正确答案）D,A,B

（解析）本题考察的是**软件开发方法学的分类与特点**。

问题1

题干描述的是“先对最高层次中的问题进行定义、设计、编程和测试，把未解决的问题留给下一层次处理”。这正是**自顶向下开发方法**的基本思想。

A选项面向对象开发方法：是一种基于对象、类和继承机制的方法，不符合题干描述。

B选项形式化开发方法：强调严格的数学模型，不符合分层逐步求精的过程。

C选项非形式化开发方法：强调经验和直觉，并没有“逐层分解”的特征。

D选项自顶向下开发方法：符合题干描述，正确。

问题2

题干描述的是“根据系统功能要求，从器件、逻辑部件或相似系统开始，逐步扩展形成所需系统”，这正是**自底向上开发方法**的思想。

A选项自底向上开发方法：符合题干描述，正确。

B选项形式化开发方法：强调数学建模，与题干不符。

C选项非形式化开发方法：是经验型方法，不是从部件组合出发。

D选项原型开发方法：通过快速构建原型验证需求，不符合题干描述。

所以选 A。

问题3

题干描述的是“建立在严格数学基础上的软件开发方法”，即**形式化开发方法**。

A选项自底向上开发方法：不是数学模型方法，错误。

B选项形式化开发方法：利用数学方法和形式化描述语言建立严格的软件模型，正确。

C选项非形式化开发方法：不依赖数学方法，错误。

D选项自顶向下开发方法：分层逐步分解，不涉及数学严格性，错误。

所以选 B。

(2018年11月系统架构真题-第21题)

系统模块化程度较高时，更适合于采用（ ）方法，该方法通过使用基于构件的开发方法获得快速开发。（ ）把整个软件开发流程分成多个阶段， 每一个阶段都由目标设定、风险分析、开发和有效性验证以及评审构成。

问题（1）

（A）快速应用开发

（B）瀑布模型

（C）螺旋模型

（D）原型模型

问题（2）

（A）原型模型

（B）瀑布模型

（C）螺旋模型

（D）V模型

（正确答案）A,C

（解析）本题考察的是**软件工程开发方法的特点与适用场景**。

不同的软件过程模型适合不同的需求稳定性、项目规模和风险特征。

问题1:

A选项快速应用开发（RAD）：利用基于构件的思想，大量复用现有构件来快速构建系统，特别适合系统模块化程度高的项目，这样可以直接替换或组合现有构件实现功能，正确。

B选项瀑布模型：是线性顺序的开发模式，不强调基于构件的快速开发，错误。

C选项螺旋模型：是风险驱动的迭代模型，虽然可以使用构件，但并非专为基于构件的快速开发设计，错误。

D选项原型模型：以快速构建原型帮助确定需求为主，不等于基于构件的快速开发，错误。

所以选择 A。
问题2:
A选项原型模型: 主要分为原型构建和目标系统开发两个阶段，不是由四个步骤循环构成，错误。
B选项瀑布模型: 阶段顺序固定，不包含反复的风险分析与评审环节，错误。
C选项螺旋模型: 每一轮迭代（螺旋）都包括目标设定、风险分析、开发与有效性验证、评审四个步骤，是题干所描述的模型，正确。
D选项V模型: 是一种与瀑布模型类似的验证驱动模型，不具备上述螺旋式的阶段划分，错误。
所以选择 C。

(2017年11月系统架构真题-第27题)

为了使一个接口的规范和实现该接口的构件得到广泛应用，需要实现接口的标准化。接口标准化是对（）的标准化。

问题（1）

（A）保证接口唯一性的命名方案
（B）接口中消息模式、格式和协议
（C）接口中所接收的数据格式
（D）接口消息适用语境
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**接口标准化**的概念。
接口标准化的核心目标是确保不同系统或构件之间能够一致、可靠地交互，从而实现复用与互操作。
A选项保证接口唯一性的命名方案: 命名规范有助于避免冲突，但接口标准化不只是命名问题，错误。
B选项接口中消息模式、格式和协议: 接口标准化的重点在于统一消息的模式（message pattern）、消息的结构和数据编码格式，以及消息传输协议，以保证不同构件或系统间能够互通，这是正确答案。
C选项接口中所接收的数据格式: 数据格式是标准化的一部分，但接口标准化不仅限于数据格式，还包括模式与协议，错误。
D选项接口消息适用语境: 语境（context）可能影响消息解释，但不等同于接口标准化的核心目标，错误。
因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构真题-第29题)

以下关于净室软件工程的描述中，（）是不正确的。

问题（1）

（A）净室软件工程是一种开发成本很高的软件开发方法
（B）净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试
（C）净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论
（D）采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**净室软件工程（Cleanroom Software Engineering, CSE）** 的基本概念与实施特征。
A选项净室软件工程是一种开发成本很高的软件开发方法: 正确。净室方法强调形式化规格说明、设计和正确性验证，需要大量的人力、培训和严谨的流程，因此开发成本较高。
B选项净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试: 不正确。净室方法虽然强调通过形式化方法和正确性验证来预防缺陷，但完全不进行传统模块测试是不可行的。实际上，在实际应用中，仍然需要一定的测试活动来验证设计的正确性和系统行为的一致性。因此，该说法过于绝对。

版权所有 软考士架构 www.cheko.cc 盗版必究

C选项净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论：正确。净室方法基于**函数理论**（用于形式化规范与设计）和**抽样理论**（用于统计测试），这是其理论基础的核心内容。
D选项采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高：正确。净室方法通过设计阶段的正确性验证，能够在源头上消除缺陷，因此大大提高了软件的质量和可靠性。
因此，选项B是唯一不正确的描述。

(2024年11月系统架构真题-第41题)

系统测试是为了发现哪个环节出现的错误（）。

问题（1）

（A）需求分析
（B）概要设计
（C）详细设计
（D）编码
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**V模型中各类测试活动与开发阶段的对应关系**。
在V模型中，开发过程的每一个阶段都有一个相对应的测试阶段，测试的目的就是为了验证水平对应开发阶段的正确性。有时候题目会问你某某测试的设计依据是什么，这个时候要看上一个阶段的，下图 V字模型中不是水平对应，而是45 度对应的环节。
A选项需求分析：需求分析阶段主要通过验收测试来验证其正确性，系统测试虽然可能间接发现需求问题，但不是针对需求分析环节的主要测试手段。
B选项概要设计：概要设计阶段定义了系统的整体结构、模块划分、模块间的接口等。系统测试正是检验这些设计是否合理的阶段。如果系统在模块协作、接口整合或功能一致性等方面出现问题，往往源于概要设计阶段的问题，因此系统测试主要用于发现这一阶段的错误，是正确答案。
C选项详细设计：详细设计中的错误（如模块内部的逻辑错误）通常在单元测试和集成测试中更易被发现，系统测试不会聚焦这些细节。
D选项编码：编码错误多为语法、逻辑或实现问题，单元测试是最主要的发现手段，而非系统测试。
因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构真题-第35题)

在Scrum敏捷开发过程中，产品负责人需要对Product Backlog中的需求条目进行优先级排序。
（）通常是排序时最主要的考虑依据。

问题（1）

（A）实现难易度
（B）商业价值
（C）最后期限
（D）技术可行性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**Scrum中Product Backlog排序的依据**。
A. 实现难易度：虽然实现难度会影响开发节奏，但不是排序的主要依据。它更多影响估算和Sprint计划阶段的工作量判断。
B. 商业价值：是排序Backlog时的核心标准。产品负责人需要最大化投资回报，因此优先选择对客户或业务最有价值的需求项放在前面进行开发。
C. 最后期限：虽然有些项目需求有时限要求，但Scrum本身是迭代驱动、价值优先的模型，不以固定最后期限驱动需求排序。
D. 技术可行性（或成熟度）：可行性影响某些需求是否能实现，但在Scrum中，技术团队会对Backlog项进行澄清和估算，不能作为排序主因。
选择选项 B。

(2025年11月系统架构真题-第42题)

在敏捷开发方法中，有固定的开发周期（Sprint），包含三个主要角色，并且每天进行站立会议（Daily Stand-up）的开发框架是（ ）。

问题（1）

（A）看板（Kanban）

（B）极限编程（Extreme Programming, XP）

（C）精益开发（Lean）

（D）Scrum

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**敏捷开发方法的分类与核心特征**。

敏捷开发（Agile Development）是一种强调**迭代、增量、团队协作、快速反馈**的软件开发方法。常见的敏捷框架包括 Scrum、看板（Kanban）、极限编程（XP）、精益（Lean）等。其中，**Scrum** 是当前最主流、应用最广泛的敏捷框架之一，这里做个补充，它具有以下显著特征:

固定周期（Sprint）：每次迭代称为一个冲刺周期（Sprint），通常为 1～4 周。每个 Sprint 都应交付一个可用的、可测试的产品增量。

三个角色（Three Roles）：产品负责人（Product Owner）：负责定义产品目标与需求优先级。**Scrum 主管（Scrum Master）**：保证 Scrum 流程顺利执行，移除障碍。 **开发团队（Development Team）**：跨职能团队，负责实现产品增量。

每日站会（Daily Scrum）：每天进行约 15 分钟的站立会议，讨论: 昨天做了什么？今天准备做什么？是否遇到阻碍？

其他关键活动: Sprint 计划会（Sprint Planning）、 Sprint 评审会（Sprint Review）、Sprint 回顾会（Sprint Retrospective）

A选项 看板（Kanban）：没有固定迭代周期，以持续流（Continuous Flow）方式工作。

B选项 极限编程（XP）：强调工程实践，如结对编程、持续集成、测试驱动开发等，但没有固定角色划分与每日站会要求。

C选项 精益开发（Lean）：关注减少浪费与流程优化，不强调固定周期或角色划分。

D选项 Scrum: 符合题干描述——固定周期、三角色、每日站会。

因此，正确答案为 D（Scrum）。

第1章第7小节——统一过程（RUP）

(2021年11月系统架构真题-第22题)

RUP (Rational Unified Process) 软件开发生命周期是一个二维的软件开发模型，其中，RUP 的9个核心工作流中不包括（ ）

问题（1）

（A）业务建模

（B）配置与变更管理

（C）成本

（D）环境

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**RUP（Rational Unified Process）模型的核心工作流**。

RUP是IBM提出的一种软件开发过程框架，它采用了迭代和增量的开发方式，强调灵活的开发过程管理。RUP包含多个核心工作流来指导开发过程，以下是其中几个主要工作流:

A选项 业务建模: 业务建模是RUP的核心工作流之一，它关注在系统开发过程中如何理解和建模业务需求，以确保系统能够支持组织的业务目标。

B选项 配置与变更管理: 配置与变更管理是RUP中的一个关键工作流，确保开发过程中版本的管理、变更的追踪以及系统各部分的同步。

D选项 环境：环境工作流指的是开发和部署软件所需的技术环境，包括开发工具、操作系统、数据库等设施的管理。
C选项 成本：成本并不是RUP核心工作流之一。RUP的核心工作流主要集中在技术和过程管理层面，而成本控制虽然在项目管理中重要，但并不作为RUP的独立工作流。
因此，正确答案是 C. 成本。

(2015年11月系统架构真题-第25题)

RUP强调采用（ ）的方式来开发软件，这样做的好处是（ ）。

问题（1）

（A）原型和螺旋
（B）螺旋和增量
（C）迭代和增量
（D）快速和迭代

问题（2）

（A）在软件开发的早期就可以对关键的，影响大的风险进行处理
（B）可以避免需求的变更
（C）能够非常快速地实现系统的所有需求
（D）能够更好地控制软件的质量
（正确答案）C,A
（解析）本题考察的是**RUP（Rational Unified Process）的核心特征与优势**。
RUP 是一种迭代式的软件开发过程框架，强调在开发过程中不断评估与改进，降低风险并适应变化。

问题1:
A选项原型和螺旋：原型方法和螺旋模型是不同的软件过程模型，不是 RUP 的核心开发方式，错误。
B选项螺旋和增量：螺旋模型关注风险驱动，增量式开发关注逐步交付，但 RUP 并非直接结合这两者，错误。
C选项迭代和增量：RUP 明确提出采用迭代和增量的开发方式，通过分阶段、分版本逐步完善系统，同时在每次迭代中进行设计、实现和测试，正确。
D选项快速和迭代：快速开发是敏捷方法的特征之一，不是 RUP 的核心表述，错误。
所以选择 C。
问题2:
A选项在软件开发的早期就可以对关键的、影响大的风险进行处理：迭代和增量式开发允许在早期就实现和验证关键架构，提前发现并处理重大风险，符合 RUP 优势，正确。
B选项可以避免需求的变更：RUP 强调适应变化，而不是避免变化，错误。
C选项能够非常快速地实现系统的所有需求：迭代与增量是逐步交付，不是一次性快速实现所有需求，错误。
D选项能够更好地控制软件的质量：虽然 RUP 有质量控制机制，但题干问的是这种方式的主要好处，质量并非首要目的，错误。
所以选择 A。

(2013年11月系统架构真题-第23题)

基于RUP的软件过程是一个迭代过程。一个开发周期包括初始、细化、构建和交付四个阶段，每次通过这四个阶段就会产生一代软件，其中建立完善的架构是（ ）阶段的任务。采用迭代式开发，（ ）。

问题（1）

（A）初始

版权所有 土豆构 www.cheko.cc 盗版必究

（B）细化
（C）构建
（D）移交

问题（2）

（A）在每一轮迭代中都要进行测试与集成
（B）每一轮迭代的重点是对特定的用例进行部分实现
（C）在后续迭代中强调用户的主动参与
（D）.通常以功能分解为基础
（正确答案）B,A
（解析）本题考察的是**RUP 的阶段划分及迭代开发特点**。
RUP（Rational Unified Process）是一个以用例驱动、以架构为中心、迭代和增量式的软件过程框架。

问题1:

A选项初始: 初始阶段的目标是确定项目范围、业务模型和主要风险，不是建立架构的阶段，错误。
B选项细化: 细化阶段的任务是深入分析问题领域，建立和验证系统的关键架构，消除高风险因素，这是题干描述的阶段，正确。
C选项构建: 构建阶段是实现系统功能和构件的开发阶段，不是主要进行架构建立，错误。
D选项移交: 移交阶段（交付阶段）主要是让用户验收并将系统投入使用，不涉及架构建立，错误。
所以选择 B。

问题2:

A选项在每一轮迭代中都要进行测试与集成: 迭代开发的核心是每轮都产出一个可执行版本，并且在每轮迭代中都包含需求分析、设计、编码、测试和集成等完整活动，以持续发现并解决问题，正确。
B选项每一轮迭代的重点是对特定的用例进行部分实现: 虽然用例驱动是 RUP 的特征，但迭代不仅限于特定用例，还可能针对架构、风险和其他功能，错误。
C选项在后续迭代中强调用户的主动参与: 用户参与是贯穿整个过程的，并不只在后续迭代中强调，错误。
D选项通常以功能分解为基础: RUP 强调用例驱动而不是功能分解，错误。
所以选择 A。

(2024年11月系统架构真题-第16题)

RUP 是（ ）的、以体系结构为中心的、迭代和增量的软件开发过程。

问题（1）

（A）用例驱动
（B）场景驱动
（C）架构驱动
（D）测试驱动
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**RUP（Rational Unified Process）统一过程的核心特性**。
RUP 是一种**软件开发过程框架**，强调以下三个核心特征:
用例驱动（Use Case Driven）: RUP 使用用例来驱动整个开发过程，贯穿需求分析、设计、实现和测试。用例帮助开发团队理解用户需求，并保持开发工作的业务一致性。
以体系结构为中心（Architecture-Centric）: RUP 强调在项目早期构建系统的核心架构，架构贯穿于整个开发过程，指导系统设计和实现。
迭代和增量开发（Iterative and Incremental）: RUP 采用分阶段的迭代方法，每个迭代周期交付可运行的软件版本，不断完善系统。
A选项用例驱动: 是RUP的三大核心原则之一，是正确答案。
B选项场景驱动: 虽然用例可以包含场景，但“场景驱动”不是RUP的正式术语或核心特征。

C选项架构驱动：虽然RUP强调体系结构，但更准确的说法是“以体系结构为中心”，而不是“架构驱动”。
D选项测试驱动：测试驱动开发（TDD）是敏捷开发中的术语，非RUP的特征。
因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构真题-第38题)

RUP（Rational Unified Process）中，设计并确定系统的体系结构、制定详细的工作计划和资源配置，属于（）阶段。

问题（1）

（A）初始
（B）细化
（C）构造
（D）移交
（正确答案）B
（解析）本题考查的是 **RUP 的阶段划分和各阶段的职责**。
RUP 的细化阶段负责确定系统的架构基线，细化需求，处理关键技术风险，并制定详细的项目计划和资源分配方案，是最重要的设计与规划阶段。体系结构设计和资源计划在此阶段完成，其它阶段仅在此基础上执行或收尾。因此，本题的正确答案是 **B**。
A. 初始阶段：该阶段主要关注的是项目是否值得开发，制定初步用例模型和商业案例，完成初步风险评估和项目草案计划，**不会完成架构设计和详细计划**，因此排除。
B. 细化阶段：这是 RUP 的关键阶段之一，主要完成以下工作：确定系统的体系结构（架构基线），细化和确认需求，制定详细的项目计划和资源安排，识别和解决高风险问题。**正确选项为B**。
C. 构造阶段：构造阶段以编码实现为主，体系结构和详细计划在前一阶段已完成，此时进行功能的开发和集成测试。不是设计架构的阶段，排除。
D. 移交阶段：该阶段目标是将系统交付给最终用户，包括部署、培训和最终验收，也不涉及架构设计或计划制定，排除。

第1章第8小节——软件能力成熟度模型

(2022年11月系统架构真题-第17题)

数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）是我国首个数据管理领域的国家标准，DCMM 提出了符合我国企业的数据管理框架，该框架将组织数据管理能力划分为 8 个能力域，分别为:数据战略、数据治理、数据架构、数据标准，数据质量、数据安全、（）。

问题（1）

（A）数据应用和数据生存周期
（B）数据应用和数据测试
（C）数据维护和数据生存周期
（D）数据维护和数据测试
（正确答案）A
（解析）此题考察 **DCMM 的相关概念**。
DCMM 是一个数据管理能力成熟度模型，共包括 8 个核心能力域，细分为 28 个过程域和 445 个能力等级标准。
企业数据管理能力根据成熟度被划分为 5 个等级：初始级（1级）、受管理级（2级）、稳健级（3级）、量化管理级（4级）和优化级（5级）。
这 8 个核心能力域包括：**数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期**。
正确答案是 **A. 数据应用和数据生存周期**。

(2022年11月系统架构真题-第20题)

CMMI 是软件企业进行多方面能力评价的、集成的成熟度模型，软件企业在实施过程中，为了达到本地化，应组织体系编写组，建立基于 CMMI 的软件质量管理体系文件，体系文件的层次结构一般分为四层，包括 ①顶层方针②模板类文件③过程文件④规程文件按照自顶向下的塔型排列，以下顺序正确的是（）。

问题（1）

（A）①④③②
（B）①④②③
（C）①②③④
（D）①③④②
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**CMMI 体系文件层次结构**的相关知识。
①顶层方针：位于体系文件的最高层，用于制定质量管理的总体目标和方向，为下级文件提供指导原则。
③过程文件：位于第二层，描述各个过程域的具体活动、步骤和职责，是体系运行的主要依据。
④规程文件：位于第三层，对过程文件中的某些步骤进行细化，提供具体的执行规则和标准。
②模板类文件：位于最底层，用于规范相关文档和记录的格式，如 Word 模板、Excel 表格等，是实际操作的工具支持。
自顶向下的顺序为：①顶层方针 → ③过程文件 → ④规程文件 → ②模板类文件，因此选项 D 正确。

(2021年11月系统架构真题-第16题)

某软件企业在项目开发过程中目标明确，实施过程遵守既定的计划与流程，资源准备充分，权责到人，对整个流程进行严格的监测，控制与审查，符合企业管理体系与流程制度。因此，该企业达到了 CMMI 评估的（）

问题（1）

（A）可重复级
（B）已定义级
（C）量化级
（D）优化级
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件能力成熟度模型 CMMI 的成熟度等级**。
CMMI 将组织的软件过程成熟度分为五个等级：
初始级（Level 1）：流程随意、混乱，依赖个人能力和英雄主义精神。
已管理级（Level 2）：项目层面的流程被规划、文档化、执行、监控和控制，能满足成本、进度和质量目标。
已定义级（Level 3）：组织层面形成了标准化、制度化的管理流程，并根据自身特点进行定义；开始收集项目的经验资产，确保过程一致性。
量化管理级（Level 4）：建立产品质量、服务质量和过程性能的定量目标，能够预测和控制过程性能。
优化级（Level 5）：通过持续的增量式和创新式改进，利用多个项目收集的数据优化过程性能。
A选项可重复级：对应 CMM Level 2，而非 CMMI 术语，且仅在项目层面进行过程控制，不涉及组织层面的标准化，错误。
B选项已定义级：符合题干“企业管理体系与流程制度化、标准化、全员遵守并监控”的特点，正确。
C选项量化级：强调定量度量和预测过程性能，题干未体现该特征，错误。
D选项优化级：强调持续改进与创新，题干未体现，错误。

版权所有 软考工作室 www.cheto.com 盗版必究

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构真题-第18题)

（）在软件开发机构中被广泛用来指导软件过程改进。

问题（1）

（A）能力成熟度模型（Capacity Maturity Model）
（B）关键过程领域（Key Process Areas）
（C）需求跟踪能力链（Traceability Link）
（D）工作分解结构（Work Breakdown Structure）
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件能力成熟度模型（CMM）** 的概念与作用。
CMM 是一种用于评估和改进软件开发过程能力的模型，通过分级的成熟度水平为组织提供过程改进的指导路径。
A选项能力成熟度模型：CMM 由卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）提出，分为五个成熟度等级，能够系统地指导软件过程改进，是题干描述的正确答案。
B选项关键过程领域：KPA 是 CMM 各成熟度级别中的核心过程集合，属于 CMM 的组成部分，不是整个模型本身，错误。
C选项需求跟踪能力链：用于追踪需求与设计、实现、测试等工作之间的对应关系，帮助保证需求被完全实现，不属于软件过程改进模型，错误。
D选项工作分解结构：WBS 是项目管理中分解工作任务的工具，用于计划和控制项目进度，不专门用于软件过程改进，错误。
因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构真题-第5题)

CMMI（Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成）将软件过程能力划分为若干个成熟度等级，用以衡量组织的软件过程改进水平。CMMI一共分为（）个成熟度等级。

问题（1）

（A）3
（B）4
（C）5
（D）6
（正确答案）C
（解析）这道题考查的是**CMMI（能力成熟度模型集成）等级结构**：
CMMI的成熟度模型共分为5个等级，分别为：
第1级：初始级（Initial） 过程是不可预测、反应式的
第2级：已管理级（Managed） 基本项目管理过程得到实施
第3级：已定义级（Defined） 过程被文档化、标准化
第4级：量化管理级（Quantitatively Managed） 使用度量控制过程
第5级：优化级（Optimizing） 持续过程改进
A. 3、B. 4、D. 6：均错误，CMMI明确划分为5级。

(2025年11月系统架构真题-第37题)

在 CMMI（Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成）方法论中，其框架基于与软件开发相关的四个知识体系。这四个知识体系是（）。

问题（1）

（A）系统工程、软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购
（B）系统工程、集成产品与过程开发、供应商采购

版权所有 技术架构 www.cheko.cc 盗版必究

（C）软件工程、项目管理、质量管理、供应商采购
（D）系统工程、软件工程、项目管理、风险管理
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**CMMI 模型的基础知识体系**。
CMMI（能力成熟度模型集成）是由美国卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）提出的一个用于改进组织过程能力的框架。它整合了多个早期的能力成熟度模型（如 SW-CMM、SE-CMM、IPD-CMM 等），形成一个统一的改进框架。
CMMI 框架的设计初衷是为不同类型的工程领域提供共同的过程改进基础。它基于**四个核心知识体系领域（Discipline）**：
系统工程（Systems Engineering）：涉及系统级需求分析、设计、集成与验证活动。
软件工程（Software Engineering）：关注软件需求、设计、编码、测试、维护等活动。
集成产品与过程开发（Integrated Product and Process Development，IPPD）：强调跨职能团队协作、产品与过程的并行开发。
供应商采购（Supplier Sourcing）：关注外部采购与供应链管理过程。
A选项系统工程、软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购：完全正确，符合 CMMI 官方定义。
因此，正确答案为 A。

第1章第9小节——软件重用

(2018年11月系统架构真题-第25题)

软件重用可以分为垂直式重用和水平式重用，（）是一种典型的水平式重用。

问题（1）

（A）医学词汇表
（B）标准函数库
（C）电子商务标准
（D）网银支付接口
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件重用的分类**。
软件重用按应用范围可分为垂直式重用和水平式重用。
A选项医学词汇表：只适用于医疗信息系统等特定行业，属于垂直式重用，错误。
B选项标准函数库：提供通用功能（如数学运算、文件操作等），可以在各种不同领域的软件中重复使用，是典型的水平式重用，正确。
C选项电子商务标准：主要适用于电子商务领域，属于垂直式重用，错误。
D选项网银支付接口：主要适用于金融与支付领域，属于垂直式重用，错误。
因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构真题-第24题)

软件重用是指在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。软件元素包括（）、测试用例和领域知识等。

问题（1）

（A）项目范围定义、需求分析文档、设计文档
（B）需求分析文档、设计文档、程序代码
（C）设计文档、程序代码、界面原型
（D）程序代码、界面原型、数据表结构
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件重用的相关概念**。
软件重用是指在软件开发过程中重复使用相同或相似的软件元素，这些元素包括**需求分析文档、设计文档、程序代码、测试用例和领域知识**等，通常被称为软件部件。

A选项项目范围定义、需求分析文档、设计文档：项目范围定义属于项目管理内容，不是常规的软件重用元素，因此错误。
B选项需求分析文档、设计文档、程序代码：三者均是软件重用中典型且重要的元素，符合题意，正确。
C选项设计文档、程序代码、界面原型：界面原型属于UI设计成果，可重用性较弱，不是主要的标准化软件重用元素，错误。
D选项程序代码、界面原型、数据表结构：虽然程序代码和数据表结构有重用价值，但界面原型不是主要的通用重用元素，且缺少需求分析文档，错误。
软件重用分为两种类型：**垂直式重用**（局限于某一特定领域，如电力系统）和**水平式重用**（适用于不同领域，如标准函数库）。水平式重用的范围更广，而垂直式重用更有针对性。

(2024年11月系统架构真题-第49题)

在不同应用领域中的软件元素，例如数据结构、分类算法和人机界面等属于（ ）。

问题（1）

（A）过程重用
（B）横向重用
（C）纵向重用
（D）交叉重用
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件重用的分类及其应用场景**。
软件重用是指将已有的软件资产（如代码、设计、架构等）在新的软件项目中加以复用，以提高开发效率、降低成本和保证质量。按重用方式和应用领域可分为多种类型，常见的有横向重用和纵向重用。
A选项过程重用：侧重于复用软件开发过程中形成的方法、流程、模板等，与具体软件元素（如算法、UI）无关，因此不符合题意。
B选项横向重用：是指在**不同应用领域之间**对通用软件元素（如数据结构、通用算法、人机界面组件等）进行复用。题干所列举的数据结构、分类算法、人机界面等，具有很强的通用性，广泛应用于多个不同行业与领域，因此属于横向重用，选项正确。
C选项纵向重用：指在**同一应用领域的不同系统层级或生命周期阶段**中对软件元素的重用，强调的是垂直方向的领域内复用，不符合“不同应用领域”这一条件。
D选项交叉重用：虽然是存在的一种重用类型，但通常用于更复杂的跨领域、跨方式的复用组合，题干并未体现这种复杂性，不适用。
因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构真题-第54题)

在软件复用开发方法中，双生命周期模型是指两个并行但相互关联的开发过程，这两个生命周期分别是（ ）。

问题（1）

（A）领域工程和应用工程
（B）领域工程和企业工程
（C）企业工程和应用工程
（D）领域工程和管理工程
（正确答案）A
（解析）**本题考察了双生命周期模型的基本构成，属于软件复用工程的知识点。**
双生命周期模型指的是软件开发中复用技术所支持的两个开发生命周期：**领域工程（Domain Engineering）** 和 **应用工程（Application Engineering）**。
A 选项：领域工程和应用工程 领域工程主要负责分析并构建可复用的软件资产（如通用组件、框架

等），而应用工程则基于这些资产快速构建具体应用。它们分别代表复用资产的生产和使用，是双生命周期模型的核心组成。正确。

B 选项：领域工程和企业工程企业工程主要是从战略层面分析企业的业务目标和流程，属于更高层次的规划，不是双生命周期模型的组成部分。错误。

C 选项：企业工程和应用工程企业工程与应用工程没有形成复用的生产与使用闭环，因此不构成双生命周期模型。错误。

D 选项：领域工程和管理工程 管理工程是为整个开发过程提供计划、控制与支持的工程活动，不是复用工程的生命周期之一。错误。

(2025年11月系统架构真题-第51题)

（）是软件开发中实现代码复用的最佳方式。

问题（1）

（A）从其他工程复制粘贴代码

（B）每次重新编写项目代码

（C）使用已验证过的开源软件和工具

（D）复用项目文档

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件复用（Software Reuse）** 的概念与最佳实践。

软件复用是指在新系统或项目开发中，使用已有的软件资产（包括代码、设计、文档、框架、工具等）以提高开发效率、减少成本、提升质量的过程。

A选项从其他工程复制粘贴代码：这种方式虽然能快速得到结果，但会导致代码冗余、维护困难、版本不一致等问题，不是规范的复用方式。

B选项每次重新编写项目代码：这种方式完全没有体现复用思想，既浪费时间又容易引入错误。

C选项使用已验证过的开源软件和工具：这是最符合工程化思想的复用方式。开源组件经过社区验证，质量可靠，可维护性高，是业界推荐的**最佳复用实践**。

D选项复用项目文档：虽然复用文档（如模板、规范等）可以提高文档编制效率，但它不是实现**代码复用**的最佳途径。

因此，正确答案是 C。

版权来源艺士架构 www.cheng.cc 盗版必究